

MPG3403 - Topología y Geometría de Variedades

Felipe Inostroza

Primer semestre 2025

Contenidos

1	Variedades topológicas	2
2	Estructuras diferenciables	6
3	Aplicaciones diferenciables	7
4	Difeomorfismos	9
5	Particiones de la unidad	9
5.1	Vectores y espacio tangente	10
5.2	El fibrado tangente	14
5.3	Inmersiones y submersión	16
5.4	Encajes y subvariedades	20
5.5	Valores regulares y puntos críticos	23
5.6	Teorema (del encaje) de Whitney	26
5.7	Teorema de Aproximación de Whitney	28
5.8	Transversalidad	30
5.9	Variedades con borde	33
5.9.1	Teorema de la función inversa	35
5.9.2	Forma local de inmersiones y submersiones	35
5.9.3	Subvariedades y slices	35
6	1-variedades	36
6.1	Variedades orientables	36
6.2	Número de intersección	39
6.3	Grado topológico	44
7	Álgebra exterior	48
7.1	Formas diferenciales	51
7.2	Pullback de formas	53
7.3	Derivada exterior	54
7.4	Integración en variedades	56
8	Cohomología de De Rham	59
8.1	Teorema de Mayer-Vietoris	61

1 Variedades topológicas

Definición 1. Un espacio topológico X es **localmente euclidiano** de dimensión n si para todo $p \in X$ existen abiertos $U \subset X$ y $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$, con $p \in U$, y un homeomorfismo $\varphi: U \rightarrow \hat{U}$.

En ese caso, se dice que (U, φ) es una **carta** (continua) para X en p . Si escribimos:

$$\varphi(q) = (\varphi^1(q), \dots, \varphi^n(q)) \in \mathbb{R}^n,$$

las funciones $\varphi^1, \dots, \varphi^n: U \rightarrow \mathbb{R}$ se llaman **coordenadas locales** (continuas) en U .

Además, se dice que φ está **centrada** en p si $\varphi(p) = 0 \in \mathbb{R}^n$.

Recuerdo:

Definición 2. Si X es un espacio topológico, decimos que:

- (1) X es un espacio **Hausdorff** si para todos los $p, q \in X$ con $p \neq q$, existen $U, V \subset X$ subconjuntos abiertos con

$$p \in U, \quad q \in V, \quad U \cap V = \emptyset$$

- (2) X es **segundo numerable** si su topología admite una **base numerable**: Existe una colección $\mathcal{B}$ de conjuntos abiertos de X que es numerable y tal que todo abierto $U \subset X$ se escribe como unión de abiertos en $\mathcal{B}$, es decir, $\exists \mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ tal que

$$U = \bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B$$

Ejemplo. Todo espacio métrico es Hausdorff.

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ con la métrica discreta

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$

no es segundo numerable.

Ejemplo. $[0, 1]$ con la topología

$$\tau = \{\emptyset, [0, 1]\} \cup \{(a, 1] : a \in [0, 1]\}$$

es segundo numerable, pero no es Hausdorff.

Ejemplo. Todo subespacio de un Hausdorff (respectivamente de un segundo numerable) tiene la misma propiedad. Lo mismo para productos finitos de espacios, con la topología producto.

Definición 3. Se dice que un espacio topológico X es una **variedad topológica** de dimensión n si

- (1) X es localmente euclidiano de dimensión n ,

(2) X es Hausdorff,

(3) X es segundo numerable.

Ejercicio 1. Encuentre ejemplos de espacios topológicos que demuestren que estas condiciones no son redundantes.

Ejemplo. Cualquier abierto no vacío de $\mathbb{R}^n$ (o de cualquier variedad topológica de dimensión n) es también una variedad topológica de dimensión n .

Ejemplo. Si M, N son variedades topológicas de dimensiones m, n respectivamente, entonces el producto $M \times N$ con la topología producto es también una variedad topológica de dimensión $m+n$. De hecho, si (U, φ) y (V, ψ) son cartas para M y N respectivamente, entonces $(U \times V, \varphi \times \psi)$ es una carta para $M \times N$, donde

$$\begin{aligned}\varphi \times \psi &:= U \times V \longrightarrow \varphi(U) \times \varphi(V) \subseteq \mathbb{R}^{m+n} \\ (p, q) &\longmapsto (\varphi(p), \psi(q))\end{aligned}$$

Ejemplo. Si $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ es una función, su gráfica

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in U \times \mathbb{R}^k : y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$$

es una variedad topológica de dimensión n (es homeomorfa a U , por la aplicación $(x, y) \in \text{Graf}(f) \mapsto x \in U$).

Ejemplo. $\mathbb{S}^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\}$ (esfera unitaria n -dimensional).

Si $x = (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n$, entonces $x_i \neq 0$ para algún $i \in \{1, \dots, n+1\}$. i.e: $x \in U_i^+ \cup U_i^-$, donde

$$U_i^\pm = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n : \pm x_i > 0\}.$$

Si definimos

$$\varphi_i^\pm: U_i^\pm \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

por

$$\varphi_i^\pm(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{n+1}) \in B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$$

entonces $\varphi_i^\pm$ son continuas, invertibles con inversa:

$$(\varphi_i^\pm)^{-1}(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_{i-1}, \pm \sqrt{1 - (y_1)^2 - \dots - y_n^2}, y_i, \dots, y_n)$$

también continua.

Proposición 1.0.1. Sea M una variedad topológica.

(1) Existe una base numerable $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ para la topología de M tal que $\overline{B_i}$ está contenido en U_i , para una carta (U_i, φ_i) , y con $\varphi_i(B_i)$ siendo una bola abierta en $\mathbb{R}^n$.

En particular, M es localmente compacta y localmente conexa.

(2) Toda variedad topológica es un espacio separable: $\exists D \subseteq M$ numerable tal que $\overline{D} = M$.

- (3) Toda variedad topológica es un espacio regular: Si $C \subset M$ es un conjunto cerrado y $p \in M \setminus C$, entonces existen abiertos $U, V \subset M$ con

$$p \in U, \quad C \subset V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

- (4) Para toda variedad existe una sucesión $\{W_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ de abiertos de M tal que

(i) $\overline{W_k} \subset W_{k+1}$ es compacto $\forall k \in \mathbb{N}$,

(ii) $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} W_k = M$.

En tal caso, $\{\overline{W_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ es un **agotamiento de M por compactos**.

- (5) (Paracompacidad) Si $\mathcal{U}$ es un cubrimiento de M por abiertos, y si $\mathcal{B}$ es una base para la topología, entonces existe $\mathcal{V} \subset \mathcal{B}$ tal que:

(i) para todo $V \in \mathcal{V}$, existe $U \in \mathcal{U}$ tal que $V \subset U$.

(ii) para todo $p \in M$, existe un abierto $N \subset M$ con $p \in N$ y con $\{V \in \mathcal{V} : V \cap N \neq \emptyset\}$ finito.

Clase 2. Martes 11/3

Demostración (1). Usando que M es segundo numerable, podemos encontrar $\{(v_i, \varphi_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ con $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} v_i = M$. Para cada $i \in \mathbb{N}$, sea

$$B_i = \{\varphi_i^{-1}(B_{r/2}(x)) : x \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}_{>0}, B_r(x) \subset \varphi_i(v_i)\}$$

Basta con elegir

$$B = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i.$$

□

Demostración (2).

□

Demostración (3).

□

Demostración (4). Sea $B = \{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ y elija $W_1 = B_1$. Por inducción, encontramos una sucesión $\{k_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ con

- $k_i \geq i$
- Si $W_i = B_1 \cup \dots \cup B_{k_i}$, entonces $W_1, \dots, W_i$ cumplen (i)

Luego $\bigcup_i W_i \supset \bigcup_i B_1 \cup \dots \cup B_i \supset_{i \in \mathbb{N}} B_i = M$.

□

Demostración (5). Tomamos $\{W_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ como en (4), y definimos

$$C_1 = \overline{W_1}, \quad C_2 = \overline{W_2} \setminus W_1, \dots, C_k = \overline{W_k} \setminus W_{k-1}$$

$$\mathcal{O}_1 = W_2, \quad \mathcal{O}_2 = W_3 \setminus \overline{W_0} = \emptyset, \quad \dots, \mathcal{O}_k = W_{k+1} \setminus \overline{W_{k-2}}$$

Cada C_k es cerrado y $C_k \subset \overline{W_k}$, luego C_k son compactos. Además, $\mathcal{O}_k$ son abiertos, $\mathcal{O}_k \supset C_k$ y si $\mathcal{O}_i \cap \mathcal{O}_k \neq \emptyset \implies i \in \{k \pm 1, k \pm 2\}$. Para cada $k \in \mathbb{N}$, existe $\{B_{k,1}, \dots, B_{k,m_k}\} \subset \mathcal{B}$ tal que $\bigcup_{i=1}^{m_k} B_{k,i} \supset C_k$ y $B_{k,i} \subset \mathcal{O}_k \cap V$, para algún $V \in \mathcal{U}$.

De ahí, la colección

$$\mathcal{V} = \{B_{k,i} : k \in \mathbb{N}, i = 1, \dots, m_k\}$$

es numerable, y cumplen (i). Además,

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} (\overline{W_k} \setminus W_{k-1}) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \overline{W_k} = M$$

Luego $\mathcal{V}$ cubre M .

Finalmente, si $x \in M$, entonces $x \in C_k \subset \mathcal{O}_k$ y

$$\{V \in \mathcal{V} : V \cap \mathcal{O}_k \neq \emptyset\} \subset \{B_{i,j} : i = k \pm 1, k \pm 2, \quad j = 1, \dots, m_i\}$$

□

2 Estructuras diferenciables

Ejemplo. $M = \mathbb{R}^n$ tiene cartas $(\mathbb{R}^n, \text{id})$ y $(\mathbb{R}^n, \varphi)$ con

$$\varphi(x^1, \dots, x^n) = ((x^1)^3, \dots, (x^n)^3)$$

Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es $f(x) = x^1$, entonces $f \circ (\text{id})^{-1}$ es diferenciable, pero

$$(f \circ \varphi^{-1})(x^1, \dots, x^n) = (\sqrt[3]{x^1}, \dots, \sqrt[3]{x^n}) = \sqrt[3]{x^1}$$

no es diferenciable en $(0, x^2, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$.

Definición 4. Decimos que cartas (continuas) (U, φ) y (V, ψ) para una variedad topológica M son **diferenciabilmente compatibles** si $U \cap V = \emptyset$ o si $U \cap V \neq \emptyset$ y

$$\psi \circ \varphi^{-1}|_{\varphi(U \cap V)}: \varphi(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \psi(U \cap V) \subset \mathbb{R}^n$$

es un difeomorfismo.

Si $\psi \circ \varphi^{-1}$ y $\varphi \circ \psi^{-1}$ son de clase C^k en sus dominios, entonces se dice que (U, φ) y (V, ψ) son **C^k -compatibles**, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Para $k = \infty$, también decimos que son **suavemente compatibles**.

Definición 5. Un **atlas** para una variedad topológica M es una colección de cartas cuyos dominios subren M . Un atlas $\mathcal{A}$ es **diferenciable/ C^k /suave** si cualesquiera $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}$ son diferenciables/ C^k /suavemente compatibles.

Observación. Por simetría, un atlas $\mathcal{A}$ es diferenciable/ C^k /suave si y solo si $\forall (U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}$, $U \cap V$ implica que

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V)$$

es diferenciable/ C^k /suave.

Proposición 2.0.1. Sea M una variedad topológica de dimensión n .

- (1) Todo atlas diferenciable/ C^k /suave $\mathcal{A}$ para M está contenido en un único atlas $\overline{\mathcal{A}}$ diferenciable/ C^k /suave que es maximal: Si (U, φ) es una carta continua diferenciable/ C^k /suavemente compatible con toda carta $(V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}}$, entonces $(U, \varphi) \in \overline{\mathcal{A}}$.
- (2) Si $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ son atlas diferenciables/ C^k /suaves para M , entonces

$$\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2 \text{ es diferenciable}/C^k/\text{suave} \iff \overline{\mathcal{A}_1} = \overline{\mathcal{A}_2}$$

Demostración. Sea $\overline{\mathcal{A}}$ la colección de todas las cartas continuas compatibles con las cartas de $\mathcal{A}$.

- (1) Como $\overline{\mathcal{A}} \supset \mathcal{A}$, $\overline{\mathcal{A}}$ es un atlas.
- (2) $\overline{\mathcal{A}}$ es un atlas diferenciable/ C^k /suave: $(U, \varphi), (U', \varphi') \in \overline{\mathcal{A}}$ con $U \cap U' \neq \emptyset$, queremos demostrar que $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ es diferenciable/ C^k /suave en cada $x_0 \in \varphi(U \cap U')$. De heco, si $p = \varphi^{-1}(x_0)$, entonces existe $(V, \psi) \in \mathcal{A}$ tal que $p \in V$.
 - $\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap U' \cap V) \rightarrow \psi(U \cap U' \cap V)$ es diferenciable/ C^k /suave.
 - $\varphi' \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap U' \cap V) \rightarrow \varphi'(U \cap U' \cap V)$ es diferenciable/ C^k /suave.

Por lo tanto, $(\varphi' \circ \varphi^{-1})|_{\varphi(U \cap U' \cap V)} = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi' \circ \psi^{-1})$ es diferenciable/ C^k /suave.
 Como $p \in U \cap U' \cap V$, $x_0 = \varphi(p) \in \varphi(U \cap U' \cap V)$ y tenemos la diferenciabilidad

- (3) Si (U, φ) es una carta continua compatible con $\overline{\mathcal{A}} \supset \mathcal{A}$, entonces $(U, \varphi) \in \overline{\mathcal{A}}$, por definición.

Si $\mathcal{B}$ es un atlas maximal diferenciable/ C^k /suave con $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$, entonces:

- $\mathcal{B} \subset \overline{\mathcal{A}}$: Si $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$, entonces (U, ψ) es compatible con las cartas de $\mathcal{B} \supset \mathcal{A}$, luego $(U, \varphi) \in \overline{\mathcal{A}}$.
- $\overline{\mathcal{A}} \subset \mathcal{B}$: Si $(U, \varphi) \in \overline{\mathcal{A}}$, entonces es compatible con toda carta $(V, \psi) \in \overline{\mathcal{A}} \supset \mathcal{B}$. Por maximalidad, $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$.

□

Definición 6. Una **estructura diferenciable/ C^k /suave** para una variedad topológica M es un atlas maximal $\mathcal{A}$ diferenciable/ C^k /suave. En ese caso, decimos que $(M, \mathcal{A})$ es una **variedad diferenciable/ C^k /suave**.

Observación. Es común omitir $\mathcal{A}$. Se suele usar M^n para decir que M es una variedad topológica, diferenciable, C^k o suave de dimensión n

Clase 3. Jueves 13/3

Clase 4. Martes 18/3

3 Aplicaciones diferenciables

N^n , $(M^n, \mathcal{A})$ variedades diferenciables (C^k /Suave...)

Definición 7. Se dice que $F: M \rightarrow N$ es diferenciable en $p \in M$ si existen cartas (U, φ) para M , (V, ψ) para N con $p \in U$, $F(U) \subseteq V$ y

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \longrightarrow \psi(V)$$

es diferenciable en $\varphi(p)$.

Se dice que F es **diferenciable** si es diferenciable en todos los $p \in M$.

Observación. (1) La aplicación $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ se llama una **expresión local** (o **en coordenadas**) de F .

- (2) La condición $F(U) \subseteq V$ es esencial (J. Lee, problema 2-1) y asegura que si F es diferenciable en p , entonces F es continua en p . ($F = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi$, y ψ^{-1}, φ son homeomorfismos).
- (3) La compatibilidad entre las cartas de M y N asegura que la diferenciabilidad de F no depende de la elección de las cartas.

(4) La definición extiende la diferenciabilidad para aplicaciones

$$F: U \underbrace{\subseteq}_{abierto} \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

(usando las cartas globales (U, id_U) y $(\mathbb{R}^n, \text{id}_{\mathbb{R}^n})$).

(5) Las definiciones de aplicación C^k o aplicación suave se obtienen reemplazando diferenciabilidad por C^k /suave en la definición anterior.

Ejercicio 2. Demuestre que si $\mathcal{A}_0$ y $\mathcal{B}_0$ son atlas para M y N respectivamente, y si $F: M \rightarrow N$ es continua, entonces F es diferenciable si y solo si para todas las cartas $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_0$, $(V, \psi) \in \mathcal{B}_0$ con $U \cap F^{-1}(V) \neq \emptyset$, tenemos

$$\psi \circ F^{-1} \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap F^{-1}(V)) \longrightarrow \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^n$$

diferenciable.

Ejemplo. Toda aplicación constante y toda inclusión $i_U: U \rightarrow M$, donde $U \subseteq M$ abierto $\neq \emptyset$, son aplicaciones diferenciables.

Ejemplo. Si $F: M \rightarrow N$ y $G: N \rightarrow P$ son aplicaciones diferenciables, entonces también lo es $G \circ F: M \rightarrow P$. En particular, si $F: M \rightarrow N$ es diferenciable y $U \subseteq M$ es un abierto, $F|_U = F \circ i_U$ es diferenciable.

Ejemplo. Si M y N son variedades diferenciables, entonces $\pi_M: M \times N \rightarrow M$, $\pi_M(x, y) = x$ y $\pi_N: M \times N$, $\pi_N(x, y) = y$ son diferenciables. De hecho, si $(U, \varphi), (V, \psi)$ son cartas para M y N , entonces

$$\begin{aligned} \varphi \circ \pi_M \circ (\varphi \times \psi)^{-1}(x, y) &= \varphi \circ \pi_M(\varphi^{-1}(x), \psi^{-1}(y)) \\ &= \varphi \circ \varphi^{-1}(x) \\ &= x, \quad \forall (x, y) \in \varphi(U) \times \psi(V) \end{aligned}$$

y similar para π_N .

Ejemplo. Si $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$, entonces

$$\varphi: U \subseteq M \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m$$

es diferenciable, pues tiene expresión local

$$\text{id}_{\varphi(U)} \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = \text{id}_{\varphi(U)}$$

Ejemplo. $h: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, C^k con W abierto y con $k \geq 1$ y $q \in \mathbb{R}^n$ valor regular. Vimos que $M = h^{-1}(q)$ es una variedad C^k de dimensión $m - n$. Entonces $i_M: M \rightarrow W$ es de clase C^k . De hecho, vimos que M admite cartas (U, φ) tales que si

$$\varphi^{-1}(y) = (\alpha_1(y), \dots, \alpha_m(y)), y \in \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^{m-n}$$

entonces todas las α_i son coordenadas de y o funciones de clase C^k . Luego, i_m tiene expresiones locales

$$\text{id}_W \circ l_m \circ \varphi^{-1}(y) = (\alpha_1(y), \dots, \alpha_m(y))$$

Luego, la restricción de una $F: W \rightarrow N$ de clase C^k a M también es de clase C^k .

Se suele escribir

$$C^k(M, N) = \{F: M \rightarrow N \text{ de clase } C^k\}$$

$$C^k(M) = C^k(M, \mathbb{R})$$

Ejercicio 3. Demuestre que $F: M \rightarrow N$ es de clase C^k si y solo si $\forall f \in C^k(N), f \circ F \in C^k(M)$.

4 Difeomorfismos

Definición 8. Se dice que una aplicación $F: M \rightarrow N$ entre variedades diferenciales es un **difeomorfismo** si F es diferenciable, es biyectiva y si $F^{-1}: N \rightarrow M$ es diferenciable. Similar para difeomorfismos de clase C^k o suaves entre variedades C^k o suaves.

Proposición 4.0.1. (a) *Todo difeomorfismo es un homeomorfismo.*

(b) *La composición de difeomorfismos es un difeomorfismo.*

(c) id_M es siempre un difeomorfismo. Luego “es difeomorfo a” es una relación de equivalencia

(d) *Cualquier carta (U, φ) es un difeomorfismo $\varphi: U \subseteq M \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m$.*

(e) *Si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo, entonces $F|_U: U \rightarrow F(U)$ es un difeomorfismo ($F(U)$ es abierto en N porque F es abierta)*

Teorema 4.0.2 (Invarianza de la dimensión). *Si M^m y N^n son difeomorfos, entonces $m = n$*

Demostración. Sea $F: M \rightarrow N$ un difeomorfismo. Sea $p \in M$ y elija cartas (U, φ) para M , (V, ψ) para N con $p \in U$ y $F(p) \in V$. Podemos suponer $F(U) \subseteq V$. Luego $\varphi(U)$ y $\psi(F(U))$ son abiertos de un espacio euclídeo y $\psi \circ F|_U \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(F(U))$ es un difeomorfismo. Por lo tanto

$$D(\psi \circ F|_U \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)): \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

es invertible, y por lo tanto $m = n$. □

5 Particiones de la unidad

Pregunta: Si $\{U_\alpha\}$ es un cubrimiento por abiertos de una variedad M , y $f_\alpha: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables. ¿Cómo “combinamos” las f_α para construir $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable (“parecida a las f_α ”)?

Definición 9. Sea X un espacio topológico. Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}^d$ continua. El **soporte** de f es el “menor” conjunto cerrado en el que f no se anula. i.e:

$$\text{sop}(f) = \overline{\{x \in X: f(x) \neq 0\}}$$

Definición 10. Sea X un espacio topológico, $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ cubrimiento por abiertos. Una **partición de la unidad** subordinada a $\mathcal{U}$ es una colección $\{\psi_\alpha: X \rightarrow [0, 1]\}$ tal que

- (i) $\{\text{sop}(\psi_\alpha)\}$ es localmente finita. $(\forall p \in M, \exists \text{abierto } N \subseteq X \text{ con } p \in N \text{ y } \{\alpha: N \cap \text{sop}(\psi_\alpha) \neq \emptyset\} \text{ finito})$.
- (ii) $\sum_{\alpha} \psi_\alpha(p) = 1, \forall p \in X$.
- (iii) $\text{sop}(\psi_\alpha) \subseteq U_\alpha$.

Si X es una variedad diferenciable/ C^k /suave, y las ψ_α son diferenciables/ C^k /suaves, se dice que es una partición de la unidad diferenciable/ C^k /suave.

Clase 5. Jueves 20

Clase 6. Martes 25

5.1 Vectores y espacio tangente

Sea M^m variedad C^k , $k \geq 1$, $p \in M$.

$$C_p^k = \{f: W \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in C^k, p \in W \subseteq M\}$$

$$C_{p,0}^k = \{f \in C_p^k: D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = 0\}$$

Lema 5.1.1. Si $(U, \varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^m))$ es una carta con $p \in U$, entonces

1. $f - \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial x^i}(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))\varphi^i \in C_{p,0}^k$.
2. $[\varphi^1], \dots, [\varphi^m]$ son l.i. en $C_p^k/C_{p,0}^k$.

Luego $\dim(C_p^k/C_{p,0}^k) = m = \dim M$.

Demostración. 1. ✓

2. Si $\alpha_1\varphi^1 + \dots + \alpha_m\varphi^m \in C_{p,0}^k$, entonces $\forall i = 1, \dots, m$ tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= D((\alpha_1\varphi^1 + \dots + \alpha_m\varphi^m) \cdot \varphi^{-1})(\varphi(p))e_i \\ &= \sum_{j=1}^m \alpha_j \cdot D(\underbrace{\varphi^j \circ \varphi^{-1}}_{\pi^j})(\varphi(p))e_i \\ &= \sum_{j=1}^m \alpha_j \pi^j(e_i) \\ &= \alpha_i \end{aligned}$$

Por lo tanto $[\varphi^1], \dots, [\varphi^m]$ son l.i.

□

Proposición 5.1.2. Sea $v: C_p^k \rightarrow \mathbb{R}$ lineal, entonces $v(C_{p,0}^k) = \{0\}$ si y solo si

$$v(f) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial}{\partial x^j} (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot v(\varphi^j)$$

En este caso,

$$v(f \cdot g) = v(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot v(g)$$

para todas las $f, g \in C_p^k$.

Observación. La última igualdad es equivalente a las otras condiciones si $k = \infty$.

Definición 11. El espacio de funciones lineales $v: C_p^k \rightarrow \mathbb{R}$ con $v(C_{p,0}^k) = \{0\}$ (o equivalentemente, el espacio dual $(C_p^k/C_{p,0}^k)^*$) se llama el **espacio tangente a M en p** , y se denota $T_p M$.

Observación. Notemos que

- $\dim(T_p M) = m = \dim M$.
- Si escribimos $(U, \varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^m))$, donde $x^i: U \rightarrow \mathbb{R}$, la base dual a $[x^1], \dots, [x^m]$ se denota:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} |_p: C_p^k \longrightarrow \mathbb{R}$$

para todo $i = 1, \dots, m$, y son caracterizadas por:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} |_p(f) = \frac{\partial}{\partial x^i} (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$$

es la i -ésima componente de f respecto a la base $[x^1], \dots, [x^m]$.

Ejemplo. Sea $W \subseteq \mathbb{R}^m$ abierto. Si usamos (W, id_W) , la base coordenada asociada cumple:

$$\frac{\partial}{\partial x^1} |_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} |_p \in T_p W$$

$$\frac{\partial}{\partial x^i} |_p(f) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(p)$$

con $i = 1, \dots, m$. Luego, tenemos una identificación:

$$L_{W,p}: \mathbb{R}^m \longrightarrow T_p W$$

$$L_{W,p}(v) = v^1 \frac{\partial}{\partial x^1} |_p + \dots + v^m \frac{\partial}{\partial x^m} |_p$$

$$L_{W,p}(v)(f) = \frac{\partial f}{\partial v}(p) = Df(p)v$$

Ejemplo. Sea $\gamma: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$, $0 \in I$, $\gamma(0) = p$.

$$\gamma'(0): C_p^k \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\gamma'(0)(f) = (f \circ \gamma)'(0)$$

Esto define un vector tangente $\gamma'(0) \in T_p M$. Se le llama **vector velocidad o tangente** a γ en p . Escriba $(\varphi \circ \gamma)(t) = (\gamma^1(t), \dots, \gamma^m(t))$, entonces:

$$\begin{aligned}\gamma'(0)(f) &= (f \circ \gamma)'(0) \\ &= (f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \gamma)'(t)|_{t=0} \\ &= [(f \circ \varphi^{-1})(\gamma^1(t), \dots, \gamma^m(t))]'|_{t=0} \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial x^i} (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\gamma^i)'(0)\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\gamma(0) = \sum_{i=1}^m (\gamma^i)'(0) \frac{\partial}{\partial x^i} |_p$$

Sea $F: M \rightarrow N$ aplicación de variedades C^k , con $k \geq 1$, y sea $p \in M$. Si $h \in C_{F(p)}^k$, entonces $h \circ F \in C_p^k$. Si además $h \in C_{F(p),0}^k$, entonces

$$\begin{aligned}D(h \circ F \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) &= D((h \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}))(\varphi(p)) \\ &= \underbrace{D(h \circ \psi^{-1})(\psi(F(p))) \circ D(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))}_0\end{aligned}$$

Luego $h \circ F \in C_{p,0}^k$.

$h \in C_{F(p)}^k \rightarrow C_p^k \ni h \circ F$. El operador adjunto:

$$\begin{aligned}(F_*) : (C_p^k)^* &\longrightarrow (C_{F(p)}^k)^* \\ F_*(v)(h) &= v(h \circ F)\end{aligned}$$

induce un operador lineal

$$DF_p : T_p M \longrightarrow T_{F(p)} N,$$

el cual se llama la **derivada** (o **diferencial**) de F en p

$$DF_p v(h) = v(h \circ F)$$

Ejemplo. Sea $F: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable, $p \in W$. Si $v \in \mathbb{R}^m$, entonces

$$\begin{aligned}DF_p(L_{W,p}v)(h) &= L_{W,p}v(h \circ F) \\ &= D(h \circ F)(p)v \\ &= Dh(F(p))(DF(p)v) \\ &= L_{\mathbb{R}^n, F(p)}(DF(p)v)(h)\end{aligned}$$

$\forall h \in C_{F(p)}^k$. Por lo tanto el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{R}^m & \xrightarrow{DF(p)} & \mathbb{R}^n \\ L_{W,p} \downarrow & & \downarrow L_{\mathbb{R}^n, F(p)} \\ T_p W & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} \mathbb{R}^n\end{array}$$

Ejemplo. Sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ C^k ,

$$Df_p: T_p M \longrightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}, \quad Df_p(v) = v(f)$$

Identificamos $\mathbb{R}$ con $T_{f(p)} \mathbb{R}$ usando $(\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$, por

$$L_{\mathbb{R}, f(p)}: \mathbb{R} \longrightarrow T_{f(p)} \mathbb{R}, \quad L_{\mathbb{R}, f(p)}(1) = 1 \cdot \frac{\partial}{\partial x}|_{f(p)} = (\text{id}_{\mathbb{R}})^*$$

$$\begin{aligned} Df_p(v) &= Df_p(v)(\text{id}_{\mathbb{R}}) \cdot (\text{id}_{\mathbb{R}})^* \\ &= v(\text{id}_{\mathbb{R}} \circ f) \cdot L_{\mathbb{R}, f(p)}(1) \\ &= v(f) \cdot L_{\mathbb{R}, f(p)}(1) \\ &= L_{\mathbb{R}, f(p)}(v(f)). \end{aligned}$$

Observación. Sea $W \subseteq M$ abierto y $p \in W$. Consideremos la inclusión $i_W: W \hookrightarrow M$, entonces

$$D(i_W)_p: T_p W \longrightarrow T_p M$$

$$D(i_W)_p v: C_p^k \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} D(i_W)_p v(h) &= v(h \circ i_W) \\ &= v(h|_{W \cap \text{Dom}(h)}) \\ &= v(h) \end{aligned}$$

$$\forall h \in C_p^k$$

Proposición 5.1.3. 1. $D(\text{id}_M)_p = \text{id}_{T_p M}$, $\forall p \in M$.

2. Si $F: M \rightarrow N$ y $G: N \rightarrow P$ son aplicaciones C^k entre variedades, entonces

$$D(G \circ F)_p = DG_{F(p)} \circ DF_p$$

3. Si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo, entonces $DF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es un isomorfismo lineal y $(DF_p)^{-1} = D(F^{-1})_{F(p)}$.

Demostración. Ejercicio. □

Ejercicio 4. Dadas las proyecciones $\pi_M: M \times N \rightarrow M$ y $\pi_N: M \times N \rightarrow N$,

$$D(\pi_M)_{(p,q)} \oplus D(\pi_N)_{(p,q)}: T_{(p,q)}(M \times N) \rightarrow T_p M \oplus T_q N$$

es un isomorfismo.

Sea $F: M \rightarrow N$, $p \in M$. Sea $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^m))$ carta para M , $p \in U$. Sea $(V, \psi = (y^1, \dots, y^n))$ carta para N , $F(p) \in V$.

$$DF_p: T_p M \longrightarrow T_{F(p)} N$$

$$\begin{aligned} DF_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i} |_p \right) (h) &= \frac{\partial}{\partial x^i} |_p (h \circ F) \\ &= \frac{\partial}{\partial x^i} |_p (h \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ F) \\ &= \frac{\partial}{\partial x^i} (h \circ \psi^{-1} \circ \underbrace{\psi \circ F \circ \varphi^{-1}}_{\tilde{F}})(\varphi(p)) \\ &= \frac{\partial}{\partial x^i} ((h \circ \psi^{-1}) \circ \tilde{F})(\varphi(p)) \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial (h \circ \psi^{-1}(\psi(F(p))))}{\partial y^j} \cdot \frac{\partial \tilde{F}^j}{\partial x^i}(\varphi(p)) \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial \tilde{F}^j}{\partial x^i}(\varphi(p)) \cdot \frac{\partial}{\partial y^j} |_p (h), \quad \forall h \end{aligned}$$

La matriz de DF_p respecto a las bases coordenadas es la matriz jacobiana de $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ en $\varphi(p)$.

Clase 7. Jueves 27/3

5.2 El fibrado tangente

Ejemplo. Sea $f: W \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ de clase C^k , con $k \geq 2$. Sea $c \in f(W)$ un valor regular, $M = f^{-1}(c)$, tenemos que la inclusión $i_M: M \hookrightarrow W$ es C^k . Dado $p \in M$,

$$D(i_M)_p: T_p M \rightarrow T_p W \cong \mathbb{R}^n$$

Para cada $i = 1, \dots, d$, tenemos que $f^i|_M \equiv c$, luego $f^i|_M \in C_{p,0}^k$. Luego, $\forall v \in T_p M$,

$$\begin{aligned} 0 &= v(f^i|_M) \\ &= F(f^i|_M)_p v \\ &= D(f^i \circ i_M)_p(v) \\ &= D(f^i)_p(D(i_M)_p v) \end{aligned}$$

$$\therefore D(i_M)_p v \in \bigcap \ker Df_p^i = \ker Df_p$$

$$\therefore D(i_M)_p(T_p M) \subseteq \underbrace{\ker Df_p}_{\dim=n-d}$$

Por otra parte, las expresiones locales de i_M eran del tipo

$$y = (y^1, \dots, y^{n-d}) \mapsto y + h(y)$$

con $h: W \subseteq \mathbb{R}^{-n-d} \rightarrow \mathbb{R}^d$. Estas expresiones locales tienen derivada inyectiva, es decir,

$$D(i_M \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = D(i_M)_p \circ \underbrace{D(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}}_{isom}$$

Por lo tanto $D(i_M)_p$ es inyectiva, y entonces

$$D(i_M)_p(T_p M) = \{v \in \mathbb{R}^n : Df(p)v = 0\}$$

De ahí, la colección de todos los espacios tangentes a M se identifica con

$$\begin{aligned} \{(p, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : p \in M, \quad Df(p)v = 0\} &\subseteq \mathbb{R}^{2n} \\ &= F^{-1}(c, 0), \quad F: W \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d, \\ F(p, v) &= (f(p), Df(p)v) \end{aligned}$$

Verifique: $(c, 0)$ es valor regular para F .

Luego $F^{-1}(c, 0)$ es una variedad C^{k-1} , de dimensión $2(n-d)$.

Definición 12. Sea $(M^m, \mathcal{A})$ una variedad diferenciable C^k , con $k \geq 2$. El **fibrado tangente** de M es

$$TM = \{(p, X) : p \in M, \quad X \in T_p M\} = \bigsqcup_{p \in M} T_p M$$

Consideremos $\pi: TM \rightarrow M$, $\pi(p, X) = p$. Para cada $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$, sea

$$\begin{aligned} \hat{U} &= \pi^{-1}(U) = \{(p, X) : p \in U, \quad X \in T_p M\} \\ \hat{\varphi}: \hat{U} &\rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^m, \quad \hat{\varphi}(p, X) = (\varphi(p), D\varphi_p X) \end{aligned}$$

con $D\varphi_p X \in T_{\varphi(p)}(\varphi(U)) \cong \mathbb{R}^m$.

$$\hat{\mathcal{A}} = \{(\hat{U}, \hat{\varphi}) : (U, \varphi) \in \mathcal{A}\}$$

(i) Cada $\hat{\varphi}$ es una biyección, con inversa

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}^{-1}: \varphi(U) \times \mathbb{R}^m &\rightarrow \hat{U} \\ \hat{\varphi}^{-1}(x, y) &= (\varphi^{-1}(x), \underbrace{D\varphi_x^{-1}y}_{\in T_{\varphi^{-1}(x)}M}) \end{aligned}$$

(ii) Si $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}$ son tales que $\hat{U} \cap \hat{V} \neq \emptyset$, entonces $U \cap V \neq \emptyset$ y

$$\begin{aligned} \hat{\varphi}(\hat{U} \cap \hat{V}) &= \{(\varphi(p), D\varphi_p X) : p \in U \cap V, \quad X \in T_p M\} \\ &= \varphi(U \cap V) \times \mathbb{R}^m \\ \hat{\psi} \circ \hat{\varphi}^{-1}(x, y) &= \hat{\psi}(\varphi^{-1}(x), D\varphi_x^{-1}y) \\ &= (\psi \circ \varphi^{-1}(x), D\psi_{\varphi^{-1}(x)}(D\varphi_x^{-1}y)) \\ &= (\psi \circ \varphi^{-1}(x), D(\psi \circ \varphi^{-1})_x y) \end{aligned}$$

las cuales son C^{k-1} .

- (iii) Si $\{(U_i, \varphi_i)\} \subseteq \mathcal{A}$ tal que $\bigcup_i U_i = M$, entonces $\{(\hat{U}_i, \hat{\varphi}_i)\} \subseteq \hat{\mathcal{A}}$ y $\bigcup_i \hat{U}_i = TM$.
- (iv) Si $(p, X), (q, Y) \in TM$ y no están en un mismo $\hat{U}$, entonces $p \neq q$ y existen $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}$ tales que $U \cap V = \emptyset$, $p \in U$, $q \in V$. Luego $\hat{U} \cap \hat{V} = \emptyset$, $(p, X) \in \hat{U}$, $(q, Y) \in \hat{V}$.

Ejercicio 5. (a) Verifique que

$$\varphi \circ \pi \circ \hat{\varphi}^{-1}(x, y) = x, \quad \forall (x, y) \in \varphi(U) \times \mathbb{R}^m.$$

luego $\pi: TM \rightarrow M$ es de clase C^{k-1} .

- (b) Demuestre que si M admite una carta global (M, φ) , entonces TM es difeomorfa a $M \times \mathbb{R}^m$.

Definición 13. Si $F: M \rightarrow N$ es de clase C^k , definimos la **derivada total** de F como

$$DF: TM \rightarrow TN, \quad DF(p, x) = (F(p), \underbrace{DF_p X}_{\in T_{F(p)}N})$$

Se verifica que DF tiene expresiones locales

$$\hat{\psi} \circ DF \circ \hat{\varphi}^{-1}(x, y) = (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x), D(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})_x y)$$

la cual es C^k .

Ejercicio 6. Demuestre que DF es un difeomorfismo si y solo si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo.

5.3 Inmersiones y submersión

Definición 14. Se dice que $F: M \rightarrow N$ es una

- (i) **Inmersión** si $DF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es inyectiva, $\forall p \in M$ (la dimensión de la imagen es igual a $\dim M$).
- (ii) **Submersión** si $DF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ es sobreyectiva, $\forall p \in M$ (la dimensión de la imagen es igual a $\dim N$).

Observación. F es una inmersión (respectivamente submersión) si y solo si existen atlas compatibles $\mathcal{A}$ para M y $\mathcal{B}$ para N tales que $\forall (U, \varphi) \in \mathcal{A}$, $\forall (V, \psi) \in \mathcal{B}$, si $U \cap F^{-1}(V) \neq \emptyset$, entonces $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ es una inmersión (o submersión).

Ejemplo. (1) Si $f: W \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ tiene $x \in f(W)$ como valor regular, la inclusión $i_{f^{-1}(c)}: f^{-1}(c) \rightarrow W$ es una inmersión.

- (2) Inclusiones $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$, $f(x) = (x, y_0)$ son inmersiones, $\forall y_0 \in \mathbb{R}^k$. Las proyecciones $g: \mathbb{R}^{n+k} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g(x, y) = x$ son submersiones.

- (3) Proyecciones

$$\pi_M: M \times N \rightarrow M, \quad \pi_N: M \times N \rightarrow N, \quad \varphi: TM \rightarrow M$$

son submersiones.

(4) Un **campo vectorial** C^k en una variedad M es una aplicación $X: M \rightarrow TM$ C^k tal que

$$\pi \circ X(p) = p$$

Se suele denotar $X(p) = (p, X|_p)$. Como $\pi \circ X = \text{id}_M$, tenemos

$$D(\pi \circ X)_p = D(\text{id}_m)_p = \text{id}_{T_p M}$$

pero $D(\pi \circ X)_p = D\pi_{X(p)} \circ DX_p$. Luego, $DX_p: T_p M \rightarrow T_{X(p)}(TM)$ es inyectiva y luego X es una inmersión.

(5) Sea $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow S^1 \times S^1$,

$$\alpha(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t), (\cos 2\pi \lambda t, \sin 2\pi \lambda t)$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \mathbb{Q}$. α es una inmersión, inyectiva

$$D\alpha_t \left(\frac{\partial}{\partial t} \Big|_t \right) \cong \alpha'(t) \neq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

pero $\alpha(0) \in \overline{\alpha(\mathbb{Z} \setminus \{0\})}$, luego α no es un homeomorfismo.

Proposición 5.3.1. Sea $F: M \rightarrow N$ de clase C^k , $k \geq 1$. Supongamos que DF_p es inyectiva (resp. sobreyectiva) en un $p \in M$. Entonces existe un abierto $W \subseteq M$ con $p \in W$ tal que $F|_W: W \rightarrow N$ es una inmersión (resp. submersión).

Clase 8. Martes 1/4

Demostración. Sean (U, φ) carta para M y (V, ψ) carta para N , con $p \in U$, $F(p) \in V$, $U \subseteq F^{-1}(V)$. Entonces

$$\tilde{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^n$$

tiene clase C^k , con derivada

$$\begin{aligned} D\tilde{F}(x) &= D\tilde{F}_x \\ &= D(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})_x \\ &= D\psi_{F \circ \varphi^{-1}(x)} \circ DF_{\varphi^{-1}(x)} \circ D\varphi_x^{-1} =: T_x \end{aligned}$$

la cual es lineal e inyectiva entre $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, para $\varphi^{-1}(x) = p$, o sea $x = \varphi(p) \in \varphi(U)$. Luego existe un subespacio lineal $E \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $T_{\varphi(p)}(\mathbb{R}^m) \oplus E = \mathbb{R}^n$. Entonces la proyección

$$P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_{\varphi(p)}(\mathbb{R}^m)$$

respecto a $T_{\varphi(p)}(\mathbb{R}^m) \oplus E$. Luego,

$$P \circ T_{\varphi(p)}: \mathbb{R}^m \longrightarrow T_{\varphi(p)}(\mathbb{R}^m)$$

es un isomorfismo lineal. Luego, $P \circ T_{\varphi(p)}$ es un isomorfismo localmente en una vecindad de $\varphi(p)$, o sea, existe un abierto $W_0 \subseteq \varphi(U)$ tal que

$$P \circ T_x: \mathbb{R}^m \longrightarrow T_{\varphi(p)}(\mathbb{R}^m)$$

es un isomorfismo lineal, para todo $x \in W_0$. Luego, $T_x: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ es inyectiva, para todo $x \in W_0$. Por lo tanto, $W = \varphi^{-1}(W_0)$ cumple con la condición deseada (si T_x es inyectiva, entonces $DF_{\varphi^{-1}(x)}$ es inyectiva).

Para el caso sobreyectivo es similar, completando

$$\ker(F(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})_{\varphi^{-1}(x)}) \oplus E = \mathbb{R}^m.$$

□

Definición 15. Se dice que $F: M \rightarrow N$ es un **difeomorfismo local** si para todo $p \in M$, existe un abierto $W \subseteq M$ tal que $p \in W$, $F(W) \subseteq N$ es abierto y

$$F|_W: W \longrightarrow F(W)$$

es un difeomorfismo.

Proposición 5.3.2. Sea $F: M \rightarrow N$ de clase $C^k, k \geq 1$.

(1) F es un difeomorfismo local si y solo si

$$DF_p: T_p M \longrightarrow T_{F(p)} N$$

es isomorfismo para todo $p \in M$, si y solo si F es simultáneamente una inmersión y una submersión.

(2) Si $\dim M = \dim N$, entonces F es difeomorfismo local si y solo si F es inmersión, si y solo si F es submersión.

Demostración. (1) La primera implicancia $\boxed{\Leftarrow}$ es el teorema de la función inversa, y $\boxed{\Rightarrow}$ sigue de que la derivada de un difeomorfismo es un isomorfismo lineal.

(2) Álgebra lineal.

□

Ejercicio 7. Demuestre que un difeomorfismo local es una aplicación abierta.

Ejemplo. Consideremos $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ dada por

$$\pi(x) = [x] = \{\lambda x: \lambda \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

Sea $p \in S^n$, y consideremos

$$U = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}: \langle x, p \rangle > 0\}.$$

La proyección ortogonal

$$\begin{aligned} L: \mathbb{R}^{n+1} &\longrightarrow p^\perp \\ x &\longmapsto x - \langle x, p \rangle p \end{aligned}$$

tiene como restricción

$$\varphi = L|_{U \cap S^n} : U \cap S^n \longrightarrow B_1(0) \cap p^\perp \subseteq p^\perp$$

que es una carta para S^n , con inversa:

$$\varphi^{-1}(y) = y + \sqrt{1 - |y|^2} p \in U \cap S^n.$$

Como carta para $\mathbb{RP}^n$, usamos (V, ψ) , para $V = \pi(U \cap S^n)$ y

$$\psi : \pi(U \cap S^n) \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

dada por

$$\psi([z]) = \frac{z}{\langle z, p \rangle} - p$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \psi \circ \pi \circ \varphi^{-1}(y) &= \psi \circ \pi(y - \sqrt{1 - |y|^2} \cdot p) \\ &= \psi[y + \sqrt{1 - |y|^2} \cdot p] \\ &= \frac{y + \sqrt{1 - |y|^2} \cdot p}{\langle y + \sqrt{1 - |y|^2} \cdot p, p \rangle} - p \\ &= \frac{y + \sqrt{1 - |y|^2} \cdot p}{\sqrt{1 - |y|^2}} - p \\ &= \frac{y}{\sqrt{1 - |y|^2}} \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} D(\psi \circ \pi \circ \varphi^{-1})(0)v &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \frac{0 + tv}{\sqrt{1 - t^2 |v|^2}} \\ &= v + \left(\frac{d}{dt} \frac{1}{\sqrt{1 - t^2 |v|^2}} \Big|_{t=0} \right) \cdot 0 \cdot v \\ &= v. \end{aligned}$$

Como $\varphi^{-1}(0) = p$, concluimos que $D\pi_p$ es un isomorfismo lineal. Como p es arbitrario, π es un difeomorfismo local. Este es un ejemplo de un difeomorfismo local que globalmente no es difeomorfismo.

Teorema 5.3.3. Sea $F : M \rightarrow N$ de clase $C^k, k \geq 1$.

(i) Si $\dim \text{Im } DF_p = \dim M$ en un $p \in M$, entonces existen cartas (U, φ) para M y (V, ψ) para N , con $p \in U \subseteq F^{-1}(V)$ y

$$\begin{aligned} (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) : \varphi(U) &\subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m} \\ x &\longmapsto (x, 0) \end{aligned}$$

- (ii) Si $\dim \text{Im } DF_p = \dim N$ en un $p \in M$, entonces existen cartas (U, φ) para M y (V, ψ) para N con $p \in U \subseteq F^{-1}(V)$ y

$$\begin{aligned} (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}): \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n} &\longrightarrow \psi(V) \subseteq \mathbb{R}^n \\ (x, y) &\longmapsto x \end{aligned}$$

Demostración. (i) Basta demostrar el resultado para $F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $p = 0 \in \mathbb{R}^m$.

Escriba $F(x) = (F^1(x), \dots, F^n(x))$, entonces la matriz

$$\left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

tiene rango $m \leq n$. Cambiando las coordenadas $F^1, \dots, F^n$ si necesario, podemos suponer $\left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(0) \right)_{1 \leq i, j \leq m}$ es invertible. Defina $G: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ por

$$\begin{aligned} G(x, z) &= F(x) + (0, z) \\ &= (F^1(x), \dots, F^m(x), F^{m+1}(x) + z^1, \dots, F^n(x) + z^{n-m}) \end{aligned}$$

La derivada de G en $(0, 0)$ tiene matriz invertible, luego se aplica el teorema de la función inversa para G en $(0, 0)$: Existen abiertos $U_0 \subseteq \mathbb{R}^m$ y $V_0 \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ con $(0, 0) \in (U_0 \times V_0)$ tal que $G|_{U_0 \times V_0}$ es un difeomorfismo sobre un abierto $V = G(U_0 \times V_0)$. Si $\psi = G^{-1}$ y $(U, \varphi) = (\mathbb{R}^m, \text{id})$, entonces:

$$\begin{aligned} \psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x) &= \psi \circ F(x) \\ &= \psi \circ G(x, 0) \\ &= (x, 0), \quad \forall x \in \text{Dom}(\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \end{aligned}$$

- (ii) $G(x, y) = (F(x, y), y)$ para $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n}$. Tomamos $\varphi = G$ y $\psi = \text{id}$. □

Clase 9. Jueves 3/4

5.4 Encajes y subvariedades

Definición 16. Una función $F: M \rightarrow N$ de clase $C^k, k \geq 1$, es un **encaje** si es una inmersión inyectiva tal que $F(M)$ (con la topología inducida por N) tiene que

$$F: M \rightarrow F(M)$$

es un homeomorfismo.

Ejemplo. Si $U \subseteq M$ es abierto, $i_U: U \rightarrow M$ es un encaje. También lo es una inclusión lineal $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($x \mapsto (x, 0) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-m}$).

Ejemplo. Si $M = h^{-1}(c) \subseteq \mathbb{R}^m$, para una $h: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ diferenciable y que tiene $c \in \mathbb{R}^d$ como valor regular, entonces $i_M: M \rightarrow W$ es un encaje.

Ejemplo. Por la forma local de las inmersiones, si $F: M \rightarrow N$ es una inmersión inyectiva, $\forall p \in M$ existe un $U \subseteq M$ abierto con $p \in U$ tal que $F|_U: U \rightarrow N$ es un encaje.

Ejemplo. $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (t^3, 0)$ es inyectiva, diferenciable, y la restricción $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \{(x, 0): x \in \mathbb{R}\}$ es un homeomorfismo, pero no es inmersión, pues $D\gamma_0(1) = \gamma'(0) = (0, 0)$. Por lo tanto, no es un encaje.

En cambio, $\beta: (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$\beta(t) = (\sin(2t), \sin(t))$$

es una inmersión inyectiva, pero no es un encaje.

Proposición 5.4.1. *Si $F: M \rightarrow N$ es una inmersión inyectiva, entonces cualquiera de las condiciones abajo implica que F es un encaje:*

- (i) F es abierta o cerrada.
- (ii) F es propia ($F^{-1}(K)$ es compacto, para todo $K \subset N$ compacto).
- (iii) M es compacta.
- (iv) $\dim M = \dim N$.

Definición 17. Sea M una variedad C^k , $k \geq 1$ y $\Sigma \subseteq M$, $\Sigma \neq \emptyset$. Se dice que Σ es una **subvariedad (encajada)** si Σ es una variedad C^k con la topología de subespacio, y si la inclusión

$$i_\Sigma: \Sigma \rightarrow M$$

es un encaje. En este caso, se dice que M es la **variedad ambiente** y que $\dim M - \dim \Sigma =: \text{codim } \Sigma$ es la **codimensión** de Σ .

Ejemplo. Si $F: M \rightarrow N$ es un encaje, entonces $F(M)$ es subvariedad de $\dim M$ de N . Como $F: M \rightarrow F(M)$ es un homeomorfismo,

$$\mathcal{A} = \{(F(U), \varphi \circ F^{-1}): (U, \varphi) \text{ es una carta compatible para la } M\}$$

es un atlas compatible para $F(M)$.

Con esta estructura, $i_{F(M)}: F(M) \rightarrow N$ es un encaje. De hecho, $F: M \rightarrow F(M)$ es un difeomorfismo (localmente se tiene $(\psi \circ F^{-1}) \circ F \circ \varphi^{-1}$ para cartas (U, φ) y (V, ψ) para M , luego F y F^{-1} son diferenciables). Luego, $i_{F(M)} = F \circ (F^{-1}: F(M) \rightarrow M)$ tiene derivada inyectiva.

Ejemplo. Si $F: M \rightarrow N$ es C^k , entonces

$$\text{Graf}(F) = \{(p, F(p)): p \in M \subset M \times N\}$$

es una subvariedad encajada. De hecho,

$$p \in M \mapsto (p, F(p)) \in M \times N$$

es un encaje. (Particularmente, $M \times \{q\} \subset M \times N$ son subvariedades, $\forall q \in N$).

Teorema 5.4.2. Sea $(M^m, \mathcal{A})$ una variedad $C^k, k \geq 1$, y sea $\Sigma \subseteq M$ no vacío. Σ es una subvariedad C^k de dimensión d si y solo si $\forall p \in \Sigma$, existe $(V, \psi) \in \mathcal{A}$ tal que $p \in V$ y

$$\psi(V \cap \Sigma) = \{(x^1, \dots, x^m) \in \psi(V) : x^{d+1} = c^{d+1}, \dots, x^m = c^m\}$$

para algunos $c^{d+1}, \dots, c^m \in \mathbb{R}$. (en este caso, se dice que (V, ψ) es una **carta slice** (o **carta lámina**) para Σ)

Demostración. $\Rightarrow$ Sea $p \in \Sigma$. Por la forma local de inmersiones, existen cartas (U, φ) para Σ , con $p \in U$, y $(V_0, \psi_0) \in \mathcal{A}$ tales que $i_\Sigma(U) = U \subseteq V_0$ y

$$\psi \circ i_\Sigma \circ \varphi^{-1}(x) = (x, 0) \in \psi_0(V_0) \subseteq \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{m-d}$$

Si $q = \varphi(p) \in \varphi(U)$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(q) \subset \varphi(U)$. Además,

$$\psi \circ i_\Sigma \circ \varphi^{-1}(q) = (q, 0) \in \psi_0(V_0)$$

y podemos suponer $B = B_\varepsilon(q) \times B_\varepsilon(0) \subset \psi_0(V_0)$. Cambiando (V_0, ψ_0) por $(\psi_0^{-1}(B), \psi_0|_{\psi_0^{-1}(B)})$, podemos suponer

$$\begin{aligned} \{x \in \psi_0(V_0) : x^{d+1} = \dots = x^m = 0\} &= \psi_0 \circ i_\Sigma \circ \varphi^{-1}(\varphi(U)) \\ &= \psi_0(V_0 \cap U) \end{aligned}$$

Como $U \subset \Sigma$ es abierto, existe $W \subset M$ abierto tal que $W \cap \Sigma = U$. Tome $(V = \psi_0^{-1}(B) \cap W, \varphi = \psi_0|_V)$. Esta es una carta slice.

$\Leftarrow$ Escriba $\pi: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$,

$$\pi(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^d).$$

Considere

$$\mathcal{A}_\Sigma = \{(V \cap \Sigma, \pi \circ \psi|_{V \cap \Sigma}) : (V, \psi) \text{ cartas slice para } \Sigma\}$$

Si $(V \cap \Sigma, \pi \circ \psi|_{V \cap \Sigma}) \in \mathcal{A}_\Sigma$ y $(V' \cap \Sigma, \pi \circ \psi'|_{V' \cap \Sigma}) \in \mathcal{A}_\Sigma$ tienen $(V \cap \Sigma) \cap (V' \cap \Sigma) \neq \emptyset$, entonces

$$(\pi \circ \psi'|_{V' \cap \Sigma}) \circ (\pi \circ \psi|_{V \cap \Sigma})^{-1} = \pi \circ \psi'|_{V' \cap \Sigma} \circ (\psi|_{V \cap \Sigma}^{-1} \circ (\pi|_{\psi(U \cap \Sigma)})^{-1})$$

es de clase C^k , pues $(\pi|_{\psi(V \cap \Sigma)})^{-1}$ es una gráfica de una función constante con valores $(c^{d+1}, \dots, c^m) \in \mathbb{R}^{m-d}$.

Queda como ejercicio ver que $D(i_\Sigma)_p$ es inyectiva $\forall p \in \Sigma$ (usando expresiones locales). $\square$

Teorema 5.4.3. Sea $F: M \rightarrow N$ de clase $C^k, k \geq 1$,

- (i) Si $M_0 \subseteq M$ es una subvariedad, entonces $F|_{M_0}: M_0 \rightarrow N$ es C^k .
- (ii) Si $N_0 \subseteq N$ es una subvariedad y si $F(M) \subseteq N_0$, entonces F es C^k como aplicación $M \rightarrow N_0$.

5.5 Valores regulares y puntos críticos

Definición 18. Sea $F: M \rightarrow N$ de clase $C^k, k \geq 1$. Se dice que $p \in M$ es un **punto crítico** si

$$DF_p: T_p M \longrightarrow T_{F(p)} N$$

no es sobreyectiva. Denotamos

$$\text{crit } F = \{p \in M : p \text{ punto crítico para } F\}.$$

El conjunto $F(\text{crit } F)$ se llama el conjunto de **valores críticos** para F , y $N \setminus F(\text{crit } F)$ se llama el conjunto de **valores regulares**.

Teorema 5.5.1. Sea $F: M \rightarrow N$ de clase $C^k, k \geq 1$. Si $q \in F(M)$ es valor regular para F , entonces $F^{-1}(q)$ es una subvariedad (encajada) de M , de dimensión $\dim M - \dim N$, y

$$D(i_{F^{-1}(q)})_p(T_p F^{-1}(q)) = \ker DF_p.$$

Demostración. Sea $p \in F^{-1}(q)$. Como

$$DF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

es sobreyectiva, existen cartas (U, φ) para M y (V, ψ) para N con $p \in U \subseteq F^{-1}(V)$ y

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x, y) = y$$

para todo $(x, y) \in \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n$.

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer $\varphi(p) = (0, 0)$. Luego

$$\psi(q) = \psi(F(p)) = \psi(F(\varphi^{-1}(0, 0))) = 0$$

y

$$(x, y) \in \varphi(U \cap F^{-1}(q))$$

$$\iff (x, y) \in \varphi(U) \quad \wedge \quad F \circ \varphi^{-1}(x, y) = q$$

$$\iff (x, y) \in \varphi(U) \quad \wedge \quad \psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x, y) = \psi(q) = 0$$

Por lo tanto, $\varphi(U \cap F^{-1}(q))$ es un slice de $\varphi(U)$. La caracterización del $T_p F^{-1}(q)$ sigue de que estos espacios tienen misma dimensión y

$$DF_p(D(i_{F^{-1}(q)})_p v) = D(F \circ i_{F^{-1}(q)})_p v = 0$$

para todo $v \in T_p F^{-1}(q)$. □

Ejercicio 8. Sea $h: M \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^k, k \geq 1$. Si $c \in \mathbb{R}$ es valor regular, entonces existe $V: h^{-1}(c) \rightarrow TM$ de clase C^k tal que

$$V(p) = (p, V|_p), \quad \langle V|_p \rangle \oplus T_p h^{-1}(c) = T_p M.$$

Teorema 5.5.2 (Sard, 1942). Sea $F: M^m \rightarrow N^n$ de clase C^k , con

$$k \geq \max\{1, n - m + 1\}$$

Entonces $F(\text{crit } F) \subset N$ es un conjunto “despreciable” ($N \setminus F(\text{crit } F)$ es denso, $F(\text{crit } F)$ tiene interior vacío).

Corolario 5.5.3. Si $\dim M < \dim N$ y $F: M \rightarrow N$ es C^k , $k \geq \max\{1, n - m + 1\}$, entonces $F(M)$ es despreciable en N .

Corolario 5.5.4. Si $M^m \subset \mathbb{R}^n$ es una subvariedad suave y $n > 2m + 1$, entonces “casi” toda recta $L \subset \mathbb{R}^n$ tiene

$$\#(L \cap M) \leq 1.$$

Demostración. Si $\Delta_M = \{(p, p) \in M \times M : p \in M\}$, entonces $X = M \times M \setminus \Delta_M$ es una variedad de dimensión $2m$.

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}P^{n-1}, \quad f(p, q) = [p - q] = \{(\lambda(p - q) : \lambda \in \mathbb{R})\}$$

es suave. Como $\dim X = 2m < n - 1 = \dim \mathbb{R}P^{n-1}$, tenemos que $f(X) \subset \mathbb{R}P^{n-1}$ es despreciable.

Por otra parte, $L = p_0 + \mathbb{R}v \subset \mathbb{R}^n$, donde $p_0, v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$, y si existen p, q distintos en $M \cap L$, entonces

$$\begin{aligned} f(p, q) &= [p - q] \\ &= [(p_0 + \lambda_1 v) - (p_0 + \lambda_2 v)] \\ &= [(\lambda_1 - \lambda_2)v] \\ &= [v] \in f(X). \end{aligned}$$

□

Definición 19. Se dice que $A \subseteq \mathbb{R}^m$ tiene **medida cero** si para todo $\varepsilon > 0$ existe una colección $\{C_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ de cubos abiertos ($C_i = (a_i^1, b_i^1) \times \cdots \times (a_i^m, b_i^m)$, con $b_j^1 - a_j^1 = \cdots = b_j^m - a_j^m = l_i$) tales que

$$A \subset \bigcup_i C_i, \quad \sum_i l_i^m < \varepsilon.$$

Observación. Equivalentemente, se puede usar cubos cerrados, o rectángulos, o bolas abiertas, o cerradas.

- (i) Todo conjunto numerable tiene medida cero.
- (ii) Si A tiene medida cero, entonces todo subconjunto de A tiene medida cero.
- (iii) $\{t\} \times \mathbb{R}^{m-1}$ tiene medida cero, $\forall t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 9. Un cubo abierto en $\mathbb{R}^m$ **no** tiene medida cero. Luego, si $A \subseteq \mathbb{R}^m$ tiene medida cero, entonces $\text{int } A = \emptyset$.

Lema 5.5.5 (6.2, J. Lee). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^m$ compacto. Si $A_t = \{y \in \mathbb{R}^{m-1} : (t, y) \in A\}$ tiene medida cero (en $\mathbb{R}^{m-1}$) para (casi) todo t , entonces A tiene medida cero.

Lema 5.5.6. Si $F: U \subseteq_{ab} \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ es localmente Lipschitz ($\forall p \in U$ existe vecindad donde $|F(x) - F(y)| \leq C|x - y|$) y $A \subset U$ tiene medida cero, entonces $F(A)$ tiene medida cero (incluye F de clase C^1).

Lema 5.5.7. Si $G: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n > m$, es localmente Lipschitz, entonces $G(U)$ tiene medida cero.

Sketch de demostración. Si $Q \subseteq \mathbb{R}^m$ es un cubo de lado l , entonces $\forall x, y \in Q$,

$$|F(x) - F(y)| \leq C|x - y| = C \left(\sum_{i=1}^m (x^i - y^i)^2 \right)^{1/2} \leq C(ml^2)^{1/2} = Cl\sqrt{m}.$$

Luego, $F(Q) \subset Q'$, para un cubo Q' de lado $2Cl\sqrt{m}$. □

Observación. Lema 5.5.6 implica el lema 5.5.7, pues

$$F: \mathbb{R}^{n-m} \times U \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad F(x, y) = G(y)$$

es localmente Lipschitz, y

$$G(U) = F(\{0\} \times U)$$

tiene medida cero por (iii).

Definición 20. Sea M una variedad C^k , $k \geq 1$. Decimos que $A \subset M$ tiene **medida cero** si para toda carta (U, φ) de M , la imagen $\varphi(U \cap A)$ tiene medida cero en $\mathbb{R}^m$ (no depende de la carta).

Observación. $A \subset M$ tiene medida cero si y solo si existen cartas $\{(V_i, \psi_i)\}_{i \in \mathbb{N}}$ tales que $\psi_i(V_i \cap A)$ tiene medida cero.

Teorema 5.5.8 (Sard). Si $F: M^m \rightarrow N^n$ es de clase C^k , con

$$k \geq \max\{1, n - m + 1\}$$

entonces $F(\text{crit } F)$ tiene medida cero en N .

5.6 Teorema (del encaje) de Whitney

Teorema 5.6.1 (H. Whitney '36). *Para toda variedad suave M^m , existe un encaje suave $M^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1}$ (se puede mejorar a $M^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}$).*

Lema 5.6.2. *Sea $M^m \subset \mathbb{R}^n$ subvariedad suave con $n > 2m + 1$. Entonces existe $A \subseteq \mathbb{RP}^{n-1}$ tal que $\mathbb{RP}^{n-1} \setminus A$ tiene medida cero y para todo $[v] \in A$, si*

$$\pi_{[v]}: \mathbb{R}^n \longrightarrow v^\perp \simeq \mathbb{R}^{n-1}$$

es la proyección ortogonal, $\pi_{[v]}|_M$ es una inmersión inyectiva.

Lema 5.6.3. *Si existe un encaje suave $F_0: M^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ con $n > 2m + 1$, entonces existe un encaje propio*

$$F: M^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1}.$$

Demostración (Whitney, M compacta). Sean $(U_1, \varphi_1), \dots, (U_k, \varphi_k)$ cartas que cubren M y sea $\rho_1, \dots, \rho_k$ una partición de la unidad suave subordinada a $\{U_i\}_{i=1}^k$. Defina:

$$\Phi: M \rightarrow \mathbb{R}^{mk+k}$$

$$\Phi(p) = (\rho_1(p)\varphi_1(p), \dots, \rho_k(p)\varphi_k(p), \rho_1(p), \dots, \rho_k(p))$$

Esto está bien definido porque los $\rho_i\varphi_i$ son suaves y

$$\text{sop}(\rho_i\varphi_i) \subset \text{sop}(\rho_i) \subset U_i.$$

- Φ inyectiva: Si $\Phi(p) = \Phi(q)$, entonces $\rho_i(p)\varphi_i(p) = \rho_i(q)\varphi_i(q)$ y $\rho_i(p) = \rho_i(q)$ para todo $i = 1, \dots, k$. Existe i tal que $\rho_i(p) = \rho_i(q) \neq 0$ (pues $\sum_i \rho_i \equiv 1$). De ahí $\varphi_i(p) = \varphi_i(q)$, y $p = q$.
- Φ es inmersión:

$$D\Phi_p(w) = \begin{pmatrix} (D(\rho_1)_p w) \cdot \varphi_1(p) + \rho_1(p) \cdot D(\varphi_1)_p w \\ \vdots \\ (D(\rho_k)_p w) \cdot \varphi_k(p) + \rho_k(p) \cdot D(\varphi_k)_p w \\ D(\rho_1)_p w \\ \vdots \\ D(\rho_k)_p w \end{pmatrix}^T$$

Si $D\Phi_p w = 0$, existe $i \in \{1, \dots, k\}$ con $\rho_i(p) \neq 0$, pero

$$0 = \underbrace{D(\rho_i)_p w}_{=0} \cdot \varphi_i(p) + \rho_i(p) \cdot \underbrace{D(\varphi_i)_p w}_{\neq 0}$$

$$\implies D(\varphi_i)_p w = 0 \implies w = 0$$

(pues φ_i es difeomorfismo, $D(\varphi_i)_p$ es inyectiva).

□

Demostración Whitney, M no compacta. • $f \in C^\infty(M)$ función de agotamiento.

$$D_0 = f^{-1}(-\infty, 1]$$

$$D_i = f^{-1}[i, i+1], \quad i \geq 1$$

$$\mathcal{O}_0 = f^{-1}(-\infty, 4/3)$$

$$\mathcal{O}_i = f^{-1}(i - 1/3, i + 1/3)$$

Cada D_i es compacto, cada $\mathcal{O}_i$ es abierto, $D_i \subset \mathcal{O}_i$ y $\mathcal{O}_i \cap \mathcal{O}_j \neq \emptyset$ si y solo si $|i - j| \leq 1$. (si i y j tienen misma paridad y $i \neq j$, entonces $\mathcal{O}_i \cap \mathcal{O}_j = \emptyset$).

Cada D_i se cubre con finitad cartas $(U_1, \varphi_1), \dots, (U_k, \varphi_k)$ tales que

$$- U_1 \cup \dots \cup U_k \subset \mathcal{O}_i.$$

$$- E_i = U_1 \cup \dots \cup U_k,$$

entonces $\overline{E_i}$ es compacto. Por el caso compacto, para todo i , existe un encaje $\Phi_i: E_i \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1}$. Sea $\rho_i \in C^\infty(M)$ con $\rho_i \equiv 1$ en una vecindad D_i y con $\text{sop}(\rho_i) \subset \mathcal{O}$: Defina $F: M \rightarrow \mathbb{R}^{2m+1} \times \mathbb{R}^{2m+1} \times \mathbb{R}$

$$F(p) = \left(\sum_{2|i} \rho_i(p) \cdot \Phi_i(p), \sum_{2 \nmid i} \rho_i(p) \cdot \Phi_i(p), f(p) \right)$$

donde $f \in C^\infty(M)$ es de agotamiento.

□

5.7 Teorema de Aproximación de Whitney

Teorema 5.7.1. Sea M una variedad suave, $F: M \rightarrow \mathbb{R}^k$ continua. Para toda $\varepsilon \in C^0(M, \mathbb{R}_{>0})$, existe $\tilde{F} \in C^\infty(M, \mathbb{R}^k)$ tal que

$$\left| F(p) - \tilde{F}(p) \right| \leq \varepsilon. \quad (\forall p \in M)$$

Además, si F es suave sobre $A \subseteq M$ cerrado, podemos elegir $\tilde{F}$ con $\tilde{F}|_A = F|_A$.

Demostración. Guía 3, problema 4. □

Sea $X^d \subset \mathbb{R}^n$ subvariedad suave. Para cada $x \in X$, escribimos

$$N_x X = \{w \in \mathbb{R}^n : w \perp T_x X\} = (T_x X)^\perp$$

Proposición 5.7.2. El fibrado normal de X :

$$NX = \{(p, w) : p \in X, w \in N_p X\} \subset T\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

es una subvariedad suave de $\mathbb{R}^{2n}$ de dimensión n .

Demostración. Sea $p \in X$, y sea $(V, \psi = y^1, \dots, y^n)$ una carta slice para X con $p \in V$, y

$$\psi(V \cap X) = \{y \in \psi(V) : y^{d+1} = \dots = y^n = 0\}.$$

$(T_q X = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_q, \dots, \frac{\partial}{\partial y^d} \Big|_q \right\})$, defina $\tilde{\psi}: V \times \mathbb{R}^n \rightarrow \psi(V) \times \mathbb{R}^n$ para $q \in V \cap X$.

$$\tilde{\psi}(q, w) = \left(\psi(q), \left\langle w, \frac{\partial}{\partial y^1} \Big|_q \right\rangle, \dots, \left\langle w, \frac{\partial}{\partial y^n} \Big|_q \right\rangle \right)$$

De ahí:

$$w \in N_x X \iff w \perp T_x X, \quad x \in X$$

$$\iff \left\langle w, \frac{\partial}{\partial y^i} \Big|_x \right\rangle = 0, \quad i = 1, \dots, d, \quad x \in X$$

$$\iff \tilde{\psi}(x, w) \in \tilde{\psi}(V \times \mathbb{R}^n) \cap \{(y, z) \in \tilde{\psi}(V \times \mathbb{R}^n) : y^{d+1} = \dots = y^n = z^1 = \dots = z^d = 0\}$$

Por lo tanto $\tilde{\psi}(NX \cap (V \times \mathbb{R}^n))$ es un slice de $\tilde{\psi}(V \times \mathbb{R}^n)$. □

El conjunto

$$X_0 = \{(p, 0) \in NX\}$$

es una subvariedad encajada de NX difeomorfa a la X .

Considere

$$E: NX \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad E(p, w) = p + w$$

es una aplicación suave (verifique) y

$$E|_{X_0}: X_0 \rightarrow X$$

es un difeomorfismo.

Definición 21. Se dice que una vecindad $U \subseteq \mathbb{R}^n$ de X es una **vecindad tubular** si

$$E|_{\mathcal{V}} = \mathcal{V} \longrightarrow U$$

es un difeomorfismo, donde

$$\mathcal{V} = \{(p, w) \in NX: |w| < \delta(p)\}$$

donde $\delta: X \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ es continua.

Teorema 5.7.3. *Toda variedad admite una vecindad tubular.*

Ejemplo. Existe $\delta_0 \in C^0(X, \mathbb{R}_{>0})$ tal que

$$\delta_0 < \delta, \quad \bigcup_{p \in X} B_{\delta_0(p)}(p) \subset U$$

(si $y \in \mathbb{R}^n$ y $|y - p| < \delta_0(p) \implies y \in U$)

$$\delta_0(p) \min\{\delta(p): \sup\{r > 0: B_r(p) \subset U\}\}$$

Corolario 5.7.4. *Para toda vecindad tubular*

$$U = E(\{(p, w) \in NX: |w| < \delta(p)\})$$

de X , existe $H: U \times [0, 1] \rightarrow U$ suave tal que, si $H_t = H(\cdot, t): U \rightarrow U$,

(i) $H_0 = \text{id}_U$.

(ii) $H_1(U) = X$, y $H_1: U \rightarrow X$ es una submersión.

(iii) $H_t(p) = p, \quad \forall (p, t) \in X \times [0, 1]$.

Teorema 5.7.5 (Aproximación de Whitney). *Sea $F: M \rightarrow X$ continuo entre variedades suaves. Supongamos que F es suave sobre un cerrado $A \subseteq M$. Entonces existe $G: M \rightarrow X$ suave tal que F y G son homotópicas en relación a A . i.e: existe $H: M \times [0, 1] \rightarrow X$ continua con*

$$H_0 = F, \quad H_1 = G, \quad H_t(p) = F(p), \quad \forall p \in A, \forall t \in [0, 1].$$

Clase 13. Martes 22/4

5.8 Transversalidad

Sea $F: M \rightarrow N^n$ suave, y sea $X^d \subseteq N$ subvariedad suave.

Consideramos una carta slice $(V, \psi = (y^1, \dots, y^n))$ para X ,

$$\psi(V \cap X) = \{z \in \psi(V) : z^{d+1} = \dots = z^n = 0\}$$

es decir,

$$V \cap X = g^{-1}(0)$$

donde $g: V \rightarrow \mathbb{R}^d$, $g(p) = (y^{d+1}(p), \dots, y^n(p))$. Además

$$T_p X \simeq \ker Dg_p$$

para todo $p \in V \cap X$ (y 0 es valor regular para g , es decir, $Dg_p: T_p N \rightarrow \mathbb{R}^{n-d}$ es sobreyectiva).

Como

$$\begin{aligned} p \in F^{-1}(X) \cap F^{-1}(V) &\iff F(p) \in X \cap V = g^{-1}(0) \\ &\iff p \in (g \circ F)^{-1}(0) \end{aligned}$$

Buscamos que 0 sea valor regular para $g \circ F$, o sea que

$$D(g \circ F)_p = Dg_{F(p)} \circ DF_p$$

sea sobreyectiva, para todo $p \in (g \circ F)^{-1}(0)$. Como 0 es valor regular para g , basta que

$$DF_p(T_p M) + \underbrace{\ker Dg_{F(p)}}_{T_{F(p)} X} = T_p N.$$

Definición 22. Se dice que $F: M \rightarrow N$ es **transversa** a una subvariedad $X \subseteq N$ si

$$DF_p(T_p M) + T_{F(p)} X = T_{F(p)} N$$

para todo $p \in F^{-1}(X)$. Se denota $F \bar{\cap} X$.

Definición 23. Sean $X_1, X_2 \subseteq N$ subvariedades suaves. Se dice que $X_1 \bar{\cap} X_2$ (X_1 es **transversa** a X_2) si

$$i_{X_1} \bar{\cap} X_2 \iff i_{X_2} \bar{\cap} X_1$$

i.e:

$$T_p X_1 + T_p X_2 = T_p N$$

para todo $p \in X_1 \cap X_2$.

Observación. (1) Si F es submersión, tenemos $F \bar{\cap} X$, para toda subvariedad $X \subseteq N$.

(2) $F \bar{\cap} X$, $F^{-1}(X) \neq \emptyset$.

$$\implies \dim M + \dim X \geq \dim N.$$

Teorema 5.8.1. Sea $F: M \rightarrow N$ suave, y sea $X \subseteq N$ subvariedad. Si $F \bar{\cap} X$, entonces $F^{-1}(X)$ es una subvariedad suave de N , con

- $\text{codim } F^{-1}(X) = \text{codim } X$, i.e.: $\dim M - \dim F^{-1}(X) = \dim N - \dim X$.
- $T_p(F^{-1}(X)) = DF_p^{-1}(T_{F(p)}X)$.

Corolario 5.8.2. Si $X_1 \bar{\cap} X_2$, entonces $X_1 \cap X_2$ es una subvariedad, con

- $\dim(X_1 \cap X_2) = \dim X_1 + \dim X_2 - \dim N$.
- $T_p(X_1 \cap X_2) = T_p X_1 \cap T_p X_2$ para todo $p \in X_1 \cap X_2$.

Teorema 5.8.3 (Transversalidad paramétrica). Sean M, N, S variedades suaves. Sea $F: S \times M \rightarrow N$ suave,

$$F_s := F(s, \cdot): M \rightarrow N$$

para $s \in S$. Supongamos que $F \bar{\cap} X$, para una subvariedad $X \subseteq N$. Considere $\pi: F^{-1}(X) \rightarrow S$ dada por $\pi(s, p) = s$. Para todo $s \in S$ valor regular para π , entonces $F_s \bar{\cap} X$ para todo $s \in S$.

Clase 14. Jueves 24/4

Demostración. Sea $p \in F_s^{-1}(X)$ y escriba $q = F_s(p)$. Buscamos

$$T_q N = D(F_s)_p(T_p M) + T_q X$$

i.e: todo $y \in T_q N$ se escribe como $y = w_1 + w_2$ con $w_1 \in D(F_s)_p(T_p M)$, $w_2 \in T_q X$.

(i) Como $F \bar{\cap} X$ y $(s, p) \in F^{-1}(X)$, existen $v \in T_q X$ y $(z_1, z_2) \in T_s S \times T_p P$ tales que

$$y = v + DF_{(s,p)}(z_1, z_2).$$

(ii) Como $D\pi_{(s,p)}: T_{(s,p)}F^{-1}(X) \rightarrow T_s S$ es sobreyectiva, existe $(z'_1, z'_2) \in T_{(s,p)}F^{-1}(X)$ tal que

$$z'_1 = D\pi_{(s,p)}(z'_1, z'_2) = z_1$$

o sea,

$$(z_1, z'_2) \in T_{(s,p)}F^{-1}(X),$$

$$\therefore DF_{(s,p)}(z_1, z'_2) \in T_q X.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} y &= v + DF_{(s,p)}(z_1, z_2) \\ &= \underbrace{v}_{\in T_q X} + \underbrace{DF_{(s,p)}(z_1, z'_2)}_{\in T_q X} + \underbrace{DF_{(s,p)}(0, z_2 - z'_2)}_{= D(F_x)_p(z_2 - z'_2)} \\ \therefore y &\in T_q X + D(F_s)_p(T_p M). \end{aligned}$$

□

Teorema 5.8.4 (Homotopía transversal). Sea $F: M \rightarrow N$ suave, y sea $X \subseteq N$ subvariedad. Entonces existe $\tilde{F}: M \rightarrow N$ suave y homotópica a F tal que $\tilde{F} \bar{\cap} X$.

Demostración. Por Whitney, podemos asumir $N \subseteq \mathbb{R}^d$ propiamente encajada. Sea U vecindad tubular de N y $r: U \rightarrow N$ submersión suave con $r(p) = p$ para todo $p \in N$. Definimos $H: \mathbb{D}^d \times M \rightarrow N$ dada por

$$H(s, p) = r(F(p) + \delta_0(p) \cdot s)$$

donde $\delta_0 \in C^\infty(M, \mathbb{R}_{>0})$ es tal que

$$\bigcup_{p \in M} B_{\delta_0}(F(p)) \subset U.$$

Como

$$s \in \mathbb{D}^d \mapsto F(p) + \delta_0(p) \cdot s$$

es una submersión con la derivada $\delta_0(p) \cdot \text{id}$, entonces el mapa

$$(s, p) \in \mathbb{D}^d \times M \mapsto F(p) + \delta_0(p) \cdot s$$

también es una submersión. Por lo tanto H es una submersión, y luego $H \pitchfork X$. Como

$$H_0(p) = H(0, p) = r(F(p)) = F(p)$$

y $\mathbb{D}^d$ es conexo, tenemos que F es homotópica a toda H_s , con $s \in \mathbb{D}^d$. Además, $H^{-1}(X)$ es una subvariedad suave de $\mathbb{D}^d \times M$. Por Sard, la proyección

$$\pi: H^{-1}(X) \longrightarrow \mathbb{D}^d$$

tiene un valor regular $s \in \mathbb{D}^d$. Por lo tanto $\tilde{F} = H_s$. □

5.9 Variedades con borde

Consideremos

$$\mathbb{H}^m = \{(x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m : x^m \geq 0\}$$

$$\partial\mathbb{H}^m = \{(x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m : x^m = 0\}$$

Definición 24. Decimos que M es una **variedad topológica con borde** de dimensión m es un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y tal que para todo $p \in M$, existe (U, φ) donde $U \subseteq M$ es abierto, $p \in U$, y $\varphi: U \rightarrow \mathbb{H}^m$ es un homeomorfismo sobre $\varphi(U)$ abierto en $\mathbb{H}^m$.

- Se dice que (U, φ) es una **carta de borde** si $\varphi(U) \cap \partial\mathbb{H}^m \neq \emptyset$.
- Se dice que (U, φ) es una **carta interior** si $\varphi(U) \cap \partial\mathbb{H}^m = \emptyset$.
- El **borde** de M es el conjunto de los puntos $p \in M$ tal que existe una carta (U, φ) con $\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^m$. El borde de M se denota por ∂M .

Observación. Un punto $p \in M$ está en $M \setminus \partial M$ si y solo si existe una carta (U, φ) con $p \in U$ y $\varphi(p) \in \mathbb{H}^m \setminus \partial\mathbb{H}^m$.

Observación. Para definir atlas, estructura diferenciable y mapeos $\text{dif}/C^k/\text{suaves}$ entre variedades con borde, usamos la siguiente definición.

Definición 25. Sea $W \subseteq \mathbb{H}^m$ abierto. Una aplicación $F: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ es **diferenciable en** $p \in W \cap \partial\mathbb{H}^m$ si existen $\tilde{W} \subseteq \mathbb{R}^m$ abierto con $p \in \tilde{W}$ y $\tilde{F}: \tilde{W} \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciable con $\tilde{F}(q) = F(q)$ para todo $q \in \tilde{W} \cap (\mathbb{H}^m \cap W)$.

Ejercicio 10. Si $G: V \subseteq_{ab} \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable, $p \in V$ y $G(q) = F(q)$ en $V \cap (\mathbb{H}^m \cap W)$, entonces $D\tilde{F}(p) = DG(p)$ (derivada normal).

Lema 5.9.1. Si $F: U \subseteq \mathbb{H}^m \rightarrow V \subseteq \mathbb{H}^m$ es difeomorfismo C^1 , entonces

$$F(U \setminus \partial\mathbb{H}^m) \simeq_{\text{dif}} V \setminus \partial\mathbb{H}^m, \quad F(U \cap \partial\mathbb{H}^m) = V \cap \partial\mathbb{H}^m.$$

Demostración. Basta demostrar que $F(p) \in V \setminus \partial\mathbb{H}^m$ para todo $p \in U \setminus \partial\mathbb{H}^m$. Tomando una extensión local de F^{-1} en $F(p)$, se concluye que $DF(p): \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un isomorfismo lineal. Por el Teorema de la Función Inversa, existe un abierto $B \subseteq \mathbb{R}^m$ con $p \in B \subseteq U \setminus \partial\mathbb{H}^m$ tal que $F(B)$ es abierto en $\mathbb{R}^m$. Por lo tanto $F(B) \cap \partial\mathbb{H}^m = \emptyset$ y $F(p) \notin \partial\mathbb{H}^m$. $\square$

Las definiciones de espacio tangente a una variedad con borde y derivada de un mapeo diferenciable entre variedades con borde no se alteran ($T_p M$ es un espacio lineal de dimensión $\dim M$, incluso para $p \in \partial M$).

Corolario 5.9.2. Si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo C^1 entre variedades con borde, entonces $F(M \setminus \partial M) = N \setminus \partial N$ y $F(\partial M) = \partial N$.

Corolario 5.9.3. Si M es una variedad de clase C^k , $k \geq 1$ y $\partial M \neq \emptyset$, entonces ∂M es una subvariedad encajada en M , de dimensión $\dim M - 1$.

Clase 15. Martes 6/5

Proposición 5.9.4. Sea M^m una variedad sin borde, C^k , $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, y sea $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ función C^k .

- (i) Si $c \in \mathbb{R}$ es un valor regular, entonces $f^{-1}(-\infty, c]$ es una subvariedad C^k de M , de dimensión m , con borde $\partial f^{-1}(-\infty, c] = f^{-1}(c)$.
- (ii) Si $a < b$ son valores regulares para f , entonces $f^{-1}[a, b]$ es una subvariedad C^k de M de dimensión m con borde

$$\partial f^{-1}[a, b] = f^{-1}(a) \cup f^{-1}(b).$$

Demostración. (Sketch) Considere la colección $\mathcal{A}_c$ de cartas (U, φ) de M tales que

- (i) $U \subset f^{-1}(-\infty, c]$ y $\varphi(U) \subset \mathbb{H}^m \setminus \partial \mathbb{H}^m$, o
- (ii) (U, φ) sea una carta slice para $f^{-1}(c)$ con $\varphi(U \cap f^{-1}(-\infty, c)) \subset \mathbb{H}^m \setminus \partial \mathbb{H}^m$ ($\varphi = (\varphi^1, \dots, \varphi^m)$), entonces $\varphi^m > 0$ en $U \cap f^{-1}(-\infty, c)$. Entonces

$$\{(U \cap f^{-1}(-\infty, c], \varphi|_{U \cap f^{-1}(-\infty, c]}) : (U, \varphi) \in \mathcal{A}_c\}$$

define un atlas C^k compatible para $f^{-1}(-\infty, c]$.

Con esa estructura, la inclusión $i_{f^{-1}(-\infty, c]}$ (como mapeo $f^{-1}(-\infty, c] \rightarrow M$) tiene expresiones locales que son identidades o inclusiones de abiertos de $\mathbb{H}^m$ en $\mathbb{R}^m$). Luego $i_{f^{-1}(-\infty, c]}$ es una inmersión. Además, $i_{f^{-1}(-\infty, c]}$ es un encaje topológico.

□

Ejemplo. Son variedades con borde:

1. $\overline{B_r(x_0)} = \{x \in \mathbb{R}^m : |x - x_0| \leq r\}$ y $\mathbb{R}^m \setminus B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^m : |x - x_0| \geq r\}$ son variedades con borde. De hecho, $h: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = |x - x_0|^2$ es suave, y tiene todo $l \in \mathbb{R}_{>0}$ como valor regular. Luego

$$\overline{B_r(x_0)} = h^{-1}(-\infty, r^2]$$

es una variedad suave de dimensión m con borde

$$\partial \overline{B_r(x_0)} = h^{-1}(r^2) = \{x \in \mathbb{R}^m : |x - x_0| = r\}.$$

Similar para $\mathbb{R}^m \setminus B_r(x_0)$.

2. M variedad C^k sin borde, entonces $M \times [a, b]$ es una variedad C^k de dimensión $\dim M + 1$, con borde

$$\partial(M \times [a, b]) = (M \times \{a\}) \cup (M \times \{b\}).$$

Efectivamente, si consideramos $h: M \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(p, t) = t$, esta función es C^k y tiene derivada sobreyectiva.

3. Los hemisferios

$$S_{\pm}^n = \{x \in S^n : \pm x^{n+1} \geq 0\}$$

son variedades suaves, de dimensión n , con borde

$$\partial S_{\pm}^n = \{x \in S^n : x^{n+1} = 0\} \cong S^{n-1}.$$

Ejercicio 11. Verifique que $h: S^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^{n+1}$ tiene $0 \in \mathbb{R}$ como valor regular.

Observación. $\mathbb{H}^{m+n}$ es homeomorfo a $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n$, luego el producto de variedades topológicas con borde es una variedad topológica con borde. **Sin embargo,** Si M y N son variedades C^k con $\partial M \neq \emptyset \neq \partial N$, el producto de las cartas de M y N no define una estructura C^k para $M \times N$.

Ejercicio 12. Si M y N son variedades C^k con $\partial M = \emptyset$, $\partial N \neq \emptyset$, entonces $M \times N$ es una variedad C^k con borde y

$$\partial(M \times N) = M \times \partial N$$

5.9.1 Teorema de la función inversa

El teorema completo **no** es válido para variedades con borde ($i: \mathbb{H}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene derivadas que son isomorfismos lineales, pero $i(U) = U$ no es abierto en $\mathbb{R}^m$, si $U \cap \partial \mathbb{H}^m \neq \emptyset$). Para un resultado parcial, ver problema 4-2.

5.9.2 Forma local de inmersiones y submersiones

Si $F: M \rightarrow N$ es un mapeo C^k con $\partial M \neq \emptyset$ y $\partial N = \emptyset$, entonces, usando las formas usuales para una extensión de F a una vecindad de cada $p \in \partial M$, obtenemos resultados similares si F es una inmersión o submersión (inmersiones: Teorema 4.15, submersiones: Problema 4-3).

5.9.3 Subvariedades y slices

Definición 26. Un **medio slice k -dimensional** de $U \subseteq \mathbb{H}^m$ (abierto) es un conjunto del tipo:

$$(x^1, \dots, x^m) \in U: x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^m = c^m, x^k \geq 0\}$$

donde $c^{k+1}, \dots, c^m \in \mathbb{R}$.

Se dice que $S \subset M$ de una variedad con borde M cumple la **condición de k -slice para subvariedad con borde** si para todo $p \in S$ existe una carta (U, φ) tal que $\varphi(U \cap S)$ es un slice k -dimensional, o un medio slice k -dimensional en $\varphi(U)$.

Proposición 5.9.5. Sea M una variedad C^k sin borde, $\partial M = \emptyset$. Entonces $S \subset M$ dotado de la topología de subespacio, cumple la condición de r -slice para subvariedades con borde, si y solo si existe una estructura C^k en S con la cual S es una subvariedad con borde de dimensión r en M .

Definición 27. Se dice que $D \subseteq M$ es un **dominio regular** en M si D es una subvariedad con borde de M , con $\dim D = \dim M$ propiamente encajada (i.e: si $K \subset M$ es compacto, entonces $D \cap K$ también es compacto).

Ejemplo. Si $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ es suave, $\partial M = \emptyset$, y a, b, c son valores regulares, entonces $f^{-1}(-\infty, c]$ y $f^{-1}[a, b]$ son dominios regulares.

Proposición 5.9.6. Si $D \subseteq M$ es un dominio regular, entonces $\partial D = \partial_T D$ y $D \setminus \partial D = \text{interior topológico de } D$.

Teorema 5.9.7 (Valor regular para variedades con borde). Sea $F: M \rightarrow N$ suave, $\partial N = \emptyset$. Si $q \in N$ es un valor regular para F , y también un valor regular para $\partial F = F|_{\partial M}: \partial M \rightarrow N$, entonces $F^{-1}(q)$ es una subvariedad de dimensión $m - n$, con borde

$$\partial(F^{-1}(q)) = \partial F^{-1}(q) = F^{-1}(q) \cap \partial M.$$

6 1-variedades

Teorema 6.0.1. *Toda variedad suave, conexa de dimensión 1 es difeomorfa a S^1 o a un intervalo en $\mathbb{R}$.*

Corolario 6.0.2. *Toda variedad suave, conexa, compacta y de dimensión 1 es difeomorfa a S^1 o a $[0, 1] \subset \mathbb{R}$.*

Lema 6.0.3. *Sea M^1 una variedad suave. Sean (U, φ) , (V, ψ) cartas para M con U, V conexos, $U \cap V \neq \emptyset$, e $I = \varphi(U)$, $J = \psi(V)$ son acotados. Entonces $U \cap V$ tiene a lo más dos componentes conexas. En particular:*

- (i) *Si $U \cap V$ es conexo, existe una carta $(U \cup V, \xi)$.*
- (ii) *Si $U \cap V$ tiene dos componentes conexas, entonces $M \simeq S^1$.*

Demostración. Ver J. Milnor, Topology from the Differentiable Viewpoint. □

Teorema 6.0.4. *Sea M variedad suave con $\partial M \neq \emptyset$. No existe $F: M \rightarrow \partial M$ suave compacta tal que $F(x) = x$, $\forall x \in \partial M$ (no hay retracción).*

Demostración. Si existe tal F , por aproximación de Whitney, existe F diferenciable con la misma propiedad. Por Sard, existe $q \in \partial M$ valor regular para F . Además, $\partial F = F|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$, luego q es valor regular para ∂F . Por el teorema del valor regular, $F^{-1}(q)$ es una subvariedad suave compacta de M , con $\dim F^{-1}(q) = 1$, con $\partial(F^{-1}(q)) = \partial F^{-1}(q) = \{q\}$. Contradicción, pues tiene que ser difeomorfa a $[0, 1]$ o a S^1 . □

Teorema 6.0.5 (Punto fijo de Brower). *Si $g: \overline{\mathbb{D}}^n \rightarrow \overline{\mathbb{D}}^n$ es continua, entonces existe $p \in \overline{\mathbb{D}}^n$ tal que $g(p) = p$.*

6.1 Variedades orientables

Definición 28. Sea M una variedad suave con borde. Un **atlas coherente** para M es un atlas suave $\mathcal{A}$ tal que: Si $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}$ cumplen $U \cap V \neq \emptyset$, entonces $\det(D(\psi \circ \varphi^{-1})_x) > 0$ para todo $x \in \varphi(U \cap V)$. En ese caso, se dice que una carta (W, ξ) para M es una **carta positiva** si

$$\det(D(\xi \circ \varphi^{-1})_x) > 0$$

para todo $x \in \varphi(U \cap W)$ y para toda $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ con $U \cap W \neq \emptyset$. Equivalentemente, la carta (W, ξ) es una **carta negativa** si

$$\det(D(\xi \circ \varphi^{-1})_x) < 0$$

para todo $x \in \varphi(U \cap W)$ y para toda $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$ con $U \cap W \neq \emptyset$.

Definición 29. Se dice que M , con $\dim M > 1$ o $\partial M = \emptyset$, es una **variedad orientable** si admite un atlas coherente (el cual llamaremos una **orientación** para M).

Observación. Si $\dim M = 1$ y $\partial M \neq \emptyset$, entonces M es difeomorfa a $[0, 1]$ o a $[0, 1)$. En este caso, también decimos que M es orientable, y que un difeomorfismo $M \rightarrow [0, 1]$ o $M \rightarrow [0, 1)$ es una orientación para M .

Ejemplo. Si M tiene un atlas $\mathcal{A} = \{(M, \varphi)\}$, entonces $\mathcal{A}$ es coherente, y entonces M es orientable.

Ejemplo. Una subvariedad suave de codimensión 0 de una variedad orientable es orientable. (Detalles en J. Lee, 15.11, ej. 15.12).

Ejemplo. Si M_1, M_2 son variedades suaves orientables, con atlas coherentes $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$, entonces

$$\mathcal{A} = \{(U \times V), \varphi \times \psi\}: (U, \varphi) \in \mathcal{A}_1, (V, \psi) \in \mathcal{A}_2\}$$

es un atlas coherente para $M_1 \times M_2$.

Ejemplo. Si $M = h^{-1}(c)$ para una función suave

$$h: W \subseteq_{ab} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$$

con $c \in \mathbb{R}$ valor regular para h , entonces M es orientable.

Clase 17. Jueves 15/5

Definición 30. Se dice que un difeomorfismo local $F: M \rightarrow N$ entre variedades orientables **preserva** la orientación si para todo $p \in M$ y para toda base positiva $(v_1, \dots, v_m)$ de $T_p M$, tenemos que $(DF_p(v_1), \dots, DF_p(v_m))$ es una base positiva para $T_{F(p)} N$. Decimos que F **invierte** la orientación si $(DF_p(v_1), \dots, DF_p(v_m))$ es una base negativa para $T_{F(p)} N$.

Observación. Si F invierte la orientación, y si tenemos una base negativa $(v_1, \dots, v_m)$ de $T_p M$, entonces $(DF_p(v_1), \dots, DF_p(v_m))$ es base positiva de $T_{F(p)} N$.

Ejercicio 13. Si M, N son conexas, entonces todo difeomorfismo local C^1 $F: M \rightarrow N$ preserva o invierte la orientación.

Ejemplo. $\pi: S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$, $\pi(x) = [x]$ es un difeomorfismo local. Considere $\alpha: S^2 \rightarrow S^2$ dado por $\alpha(x) = -x$. Tenemos

$$\pi \circ \alpha(x) = \pi(-x) = \pi(x).$$

Sin embargo, α invierte la orientación: consideremos $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h(x) = |x|^2$, luego

$$S^2 = h^{-1}(1).$$

Una base (v_1, v_2) de $T_x S^2$ es positiva si y solo si $(\nabla h(x), v_1, v_2) = (x, v_1, v_2)$ es base positiva de $\mathbb{R}^3$. Pero

$$\begin{aligned} (\nabla h(\alpha(x)), D\alpha_x(v_1), D\alpha_x(v_2)) &= (\nabla h(-x), -v_1, -v_2) \\ &= (-2x, -v_1, -v_2). \end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathbb{RP}^2$ no es orientable. Esto es generalizable para $\mathbb{RP}^{2n}$, tomando $\pi: S^{2n} \rightarrow \mathbb{RP}^{2n}$ y $h: \mathbb{R}^{2n+1} \rightarrow \mathbb{R}$.

Proposición 6.1.1 (Lee 15.24). *Si M es una variedad orientable con $\partial M \neq \emptyset$, entonces (M) es orientable.*

Demostración. Basta probar que existe $\nu: \partial M \rightarrow T_p M$ suave tal que

$$\text{span}\{\nu|_p\} \oplus T_p \partial M = T_p M$$

para todo $p \in \partial M$, y argumentar como en el ejemplo anterior. Podemos encontrar un tal campo ν suave de modo que $\forall p \in \partial M$, si (V, ψ) es una carta para M con $p \in V$, podemos escribir

$$\nu|_p = \sum_{j=1}^m \alpha_j \frac{\partial}{\partial \psi^j} \Big|_p$$

con $\alpha_m < 0$. (para toda carta (V, ψ) con $p \in V$. En ese caso, se dice que $\nu|_p \in T_p M$ apunta **hacia afuera** de M . Si $\{(U_i, \varphi_i)\}$ abren ∂M y si $\{\rho_i\}$ es una partición de la unidad subordinada a $\{U_i\}$, podemos definir

$$\mathcal{V}(p) = (p, \nu|_p), \quad \nu|_p = \sum_i \rho_i(p) \cdot \left(-\frac{\partial}{\partial \varphi_i^m} \Big|_p \right).$$

Esto define un vector que apunta hacia afuera, pues:

Ejercicio 14. Si $F: W_1 \rightarrow W_2$ es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{H}^m$, si $p \in \partial \mathbb{H}^m \cap W_1$ y si $y = (y^1, \dots, y^m)$ con $y^m < 0$, entonces $z = (z^1, \dots, z^m) = DF(p)y$ tiene $z^m < 0$. La orientación determinada por el ν en ∂M se llama la **orientación inducida** en ∂M , y se caracteriza por: Una base $(w_1, \dots, w_{m-1})$ de $T_p \partial M$ es positiva si y solo si $(\nu|_p, w_1, \dots, w_{m-1})$ es base positiva para $T_p M$.

□

Ejemplo. Sea M una variedad orientada con $\partial M = \emptyset$, $W = [0, 1] \times M$ es una variedad orientada (por la orientación producto), es decir: si $p \in M$, $t \in [0, 1]$ y fijamos una base positiva $(e_1, \dots, e_m)$ de $T_p M$, tenemos que una base $(w_1, \dots, w_{m+1})$ para $T_{(t,p)} W$ es positiva si y solo si la matriz de cambio de base para $((1, 0), (0, e_1), \dots, (0, e_m))$ tiene determinante > 0 . Podemos inducir la orientación en $\partial W = M_1 \cup M_0$, con $M_0 = \{0\} \times M$, $M_1 = \{1\} \times M$, las cuales son difeomorfas a M por

$$\psi_i: M_i \rightarrow M, \quad \psi_i(i, p) = p.$$

Ejercicio 15. ψ_1 preserva la orientación y ψ_0 invierte la orientación.

6.2 Número de intersección

Sea $f: M^m \rightarrow N^n$ suave, M compacta. Sea $Z \subseteq N$ una subvariedad cerrada, sin borde, y $\dim Z = n - m$. Supongamos que M, N, Z son orientables. Si $f \pitchfork Z$, entonces $\forall p \in f^{-1}(Z)$,

$$Df_p(T_p M) \oplus T_{f(p)} Z = T_{f(p)} N$$

Tenemos también que $f^{-1}(Z)$ es una subvariedad suave, compacta, con $\dim f^{-1}(Z) = 0$. Luego $f^{-1}(Z)$ es un conjunto finito.

Definición 31. El **número orientado** de (f, Z) en $p \in f^{-1}(Z)$ es:

- $i_p(f, Z) = 1$ si $(Df_p(e_1, \dots, Df_p(e_m), v_1, \dots, v_l)$ es base positiva para $T_{f(p)} N$, donde $(e_1, \dots, e_m)$ es base positiva para $T_p M$, y $(v_1, \dots, v_l)$ es base positiva para $T_{f(p)} Z$.
- $i_p(f, Z) = -1$ si no.

Definimos el **número de intersección de f y Z** por

$$I(f, Z) = \sum_{p \in f^{-1}(Z)} i_p(f, Z).$$

Ejercicio 16. Demuestre que si $\varphi: \tilde{M} \rightarrow M$ es un difeomorfismo entre variedades orientadas compactas y φ preserva la orientación, entonces

$$I(f \circ \varphi, Z) = I(f, Z).$$

Muestre que si φ invierte la orientación, entonces

$$I(f \circ \varphi, Z) = -I(f, Z).$$

Proposición 6.2.1. Supongamos que $M = \partial W$ para una variedad suave W orientada y compacta, donde M tiene la orientación inducida. Si $f = \partial F$ para una $F: W \rightarrow N$ suave, entonces

$$I(f, Z) = 0.$$

Clase 18. Martes 27/5

Teorema 6.2.2. Si $g: M \rightarrow N$ es homotópico a f , y $g \pitchfork Z$, entonces

$$I(f, Z) = I(g, Z).$$

Demostración. $W = M \times [0, 1]$, con la orientación producto. $\partial W = M - 0 \cup M_1$, $M_i = M \times \{i\}$.

$$\varphi_i: M_i \rightarrow M, \quad \varphi_i(p, i) = p.$$

φ_1 preserva orientación, φ_2 invierte. Si definimos

$$h: \partial W \rightarrow N$$

$$h(p, 1) = f(p), \quad h(p, 0) = g(p)$$

Como f, g son homotópicas, existe $H_0: W \rightarrow N$ con

$$H_0(p, 1) = h(p, 1) = f(p), \quad H_0(p, 0) = h(p, 0) = g(p).$$

Por Whitney y transversalidad homotópica, podemos asumir H_0 suave y $H_0 \bar{\cap} Z$. Como vimos

$$\begin{aligned}
0 &= I(H_0|_{\partial W}, Z) \\
&= I(h, Z) \\
&= \sum_{p \in h^{-1}(Z)} i_p(h, Z) \\
&= \sum_{p \in h^{-1}(Z) \cap M_1} i_p(h, Z) + \sum_{p \in h^{-1}(Z) \cap M_0} i_p(h, Z) \\
&= \sum_{p \in (f \circ \varphi_1)^{-1}(Z)} i_p(f \circ \varphi_1, Z) + \sum_{p \in (g \circ \varphi_0)^{-1}(Z)} i_p(g \circ \varphi_0, Z) \\
&= I(f \circ \varphi_1, Z) + I(g \circ \varphi_0, Z) \\
&= I(f, Z) - I(g, Z).
\end{aligned}$$

□

Si $f_0: M \rightarrow N$ es un mapeo continuo, podemos definir

$$I(f_0, Z) = I(f, Z)$$

donde $f: M \rightarrow N$ es suave, homotópica a f_0 , y $f \bar{\cap} Z$.

Ejemplo. Suponga $N = \mathbb{R}^n$. Tenemos

$$I(f, Z) = 0$$

para toda $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ suave, M orientada y compacta, y para toda variedad Z cerrada orientada, con $\dim M + \dim Z = \dim N$.

- (1) Como M es compacta, existe $R > 0$ tal que $f(M) \subset B_R(0)$.
- (2) Si $p \in \mathbb{R}^n \setminus Z$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(p) \cap Z = \emptyset$.
- (3) Defina $H: M \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$H(p, t) = \left(1 + t \left(\frac{\varepsilon}{R} - 1\right)\right) (f(p) - p_0) + p_0.$$

H es suave, $H_0 = H(\cdot, 0) = f$, y

$$|H_1(p) - p_0| = \left| \frac{\varepsilon}{R} (f(p) - p_0) \right| < \varepsilon$$

pues $f(M) \subset B_R(p_0)$.

Como $H_1^{-1}(Z) = \emptyset$, vale $H_1 \bar{\cap} Z$ e $0 = I(H_1, Z) = I(f, Z)$. Luego, si $\gamma_1, \gamma_2 \subset \mathbb{R}^2$ son subvariedades compactas de dimensión 1, $\partial\gamma_1 = \emptyset = \partial\gamma_2$, luego

$$\#i_{\gamma_1}^{-1}(\gamma_2) = \#\gamma_1 \cap \gamma_2$$

es par, suponiendo $\gamma_1 \bar{\cap} \gamma_2$.

Observación. Si no suponemos M, N, Z orientables, todavía podemos definir

$$I_2(f, Z) = \#f^{-1}(Z) \pmod{2}.$$

Por la misma demostración, es un invariante homotópico de f .

Definición 32. Sean $f: X \rightarrow N$, $g: Z \rightarrow N$ suaves. Se dice que $f \bar{\cap} g$ si $\forall(p, q) \in X \times Z$ con $f(p) = g(q)$, se tiene

$$Df_p(T_p X) + Dg_q(T_q Z) = T_{f(p)}N = T_{g(q)}N.$$

Ejemplo. $f \bar{\cap} g \iff f \times g: X \times Z \rightarrow N \times N$ transversal a $\Delta_N = \{(x, x) \in N \times N\}$.

Definición 33. Supongamos que X, Z, N son variedades orientadas, con X, Z compactas, todas sin borde, y con $\dim X + \dim Z = \dim N$. Sean $f: X \rightarrow N$ y $g: Z \rightarrow N$ suaves con $f \bar{\cap} g$ (en ese caso, $(f \times g)^{-1}(\Delta_N)$ es una subvariedad compacta de $X \times Z$ de dimensión 0). Para cada $(p, q) \in (f \times g)^{-1}(\Delta_N)$, sean bases positivas $(v_i(p))_{i=1}^{\dim X}$ de $T_p X$, $(w_j(q))_{j=1}^{\dim Z}$ de $T_q Z$. Definimos

$$i_{(p,q)} = \begin{cases} 1, & \text{si } (Df_p(v_i(p)))_{i=1}^{\dim X} \cap (Dg_q(w_j(q)))_{j=1}^{\dim Z} \text{ es base positiva de } f_{f(p)}N \\ -1, & \text{si no.} \end{cases}$$

Definimos

$$I(f, g) = \sum_{(p,q): f(p)=g(q)} i_{(p,q)}(f, g).$$

Ejemplo. $I(f, g) = (-1)^{\dim Z} I(f \times g, \Delta_N) = (-1)^{(\dim X)(\dim Z)} I(g, f)$.

Ejemplo. Si $f: X \rightarrow S^n$ y $g: Z \rightarrow S^n$ son suaves, con X, Z compactas, orientadas y sin borde, $\dim X + \dim Z = n$, $\dim X, \dim Z > 0$, entonces

$$I(f, g) = 0,$$

Clase 19. Jueves 29/5

Ejemplo. Si n es par, entonces S^n y $\mathbb{RP}^n$ no son difeomorfos. Si n es impar, $\mathbb{RP}^n$ es orientable ($\alpha: S^n \rightarrow S^n$, $\alpha(x) = -x$ preserva la orientación, luego podemos usar $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$, $\pi(x) = [x]$ para inducir una orientación en $\mathbb{RP}^n$). Si X, Z son compactas, orientables y con $\dim X + \dim Z = n$, $\dim X < n$ y $\dim Z < n$, entonces

$$I(f, g) = 0$$

para todas $f: X \rightarrow S^n$, $g: Z \rightarrow S^n$ suaves (podemos suponer $f \bar{\cap} g$). Por Sard, $f(X) \cup g(Z)$ tiene medida cero, luego $\exists p \in S^n \setminus (f(X) \cup g(Z))$. Sin embargo, $S^n \setminus \{0\}$ es difeomorfo a $\mathbb{R}^n$. Luego

$$I(f, g) = 0.$$

Esto viene de que si $\varphi: N \rightarrow N'$ es un difeomorfismo entre variedades orientadas, entonces

$$I(\varphi \circ f, \varphi \circ g) = \begin{cases} I(f, g), & \text{si } \varphi \text{ preserva la orientación,} \\ -I(f, g), & \text{si } \varphi \text{ invierte la orientación.} \end{cases}$$

Luego, basta encontrar $f: X \rightarrow \mathbb{RP}^n$ y $g: Z \rightarrow \mathbb{RP}^n$ suaves con $I(f, g) \neq 0$. Consideremos

$$\begin{aligned} f: \mathbb{RP}^{n-1} &\rightarrow \mathbb{RP}^n & g: \mathbb{RP}^1 &\rightarrow \mathbb{RP}^n \\ f([x]) &= [x^1 : \cdots : x^n : 0] & g([z^1 : z^2]) &= [0 : \cdots : 0 : z^1 : z^2] \end{aligned}$$

f y g son suaves, y

$$\begin{aligned} f([x]) = g([z]) &\iff x = \lambda z \\ &\iff x^1 = \cdots = x^{n-1} = 0, \quad z^1 = 0, \quad x^n = \lambda z^1. \\ &\implies \{([x], [z]) \in \mathbb{RP}^{n-1} \times \mathbb{RP}^1 : f([x]) = g([z])\} = \{[e_{n-1}], [e_1]\} \\ &\implies I(f, g) = i_{([x], [z])}(f, g) = \pm 1. \end{aligned}$$

Definición 34. Sean X, Z subvariedades suaves, compactas, sin borde, orientables, de una variedad suave, orientable, sin borde N tales que $\dim X + \dim Z = \dim N$. Definimos

$$I(X, Z) = I(i_X, i_Z) = I(i_x, Z).$$

Observación. No es necesario suponer $X \pitchfork Z$, ya que siempre podemos tomar funciones homotópicas a las inclusiones que sean transversales.

Ya vimos que

$$I(Z, X) = (-1)^{(\dim X)(\dim Z)} I(X, Z).$$

Si $\dim X = \frac{1}{2} \dim N$, podemos tomar $Z = X$, y obtener:

$$I(X, X) = (-1)^{(\dim X)^2} I(X, X).$$

Corolario 6.2.3. Si $\dim X = \frac{1}{2} \dim N$ es impar, entonces $I(X, X) = 0$.

Definición 35. Sea Y una variedad suave, compacta, sin borde y orientada. La **característica de Euler** de Y es

$$\chi(Y) = I(\Delta_Y, \Delta_Y)$$

donde $\Delta_Y = \{(y, y) \in Y \times Y\}$.

Observación. Ver Guillewin-Pollack, p. 118-119 para el caso Y no orientable.

Ejemplo. Si Y es compacta, orientable, sin borde y tiene dimensión impar, entonces $\chi(Y) = 0$.

Proposición 6.2.4. Sea $f: Y \rightarrow Y$ suave y homotópica a id_Y , entonces

$$\chi(Y) = I(\Delta_Y, \Delta_Y) = I(\text{Graf } f, \Delta_Y) = I(\text{id} \times f, \Delta_Y)$$

Observación. $(\text{id} \times f)^{-1}(\Delta_Y) = \{p \in Y : f(p) = p\}$.

Corolario 6.2.5. Si existe $f: Y \rightarrow Y$ continuo, homotópico a id_Y y sin puntos fijos, entonces

$$\chi(Y) = 0.$$

Ejemplo. $\chi(S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1) = 0$.

Ejemplo. Para $t \in \mathbb{R}$, sea $R_t: S^2 \rightarrow S^2$ dada por

$$R_t(x^1, x^2, x^3) = ((\cos t)x^1 - (\sin t)x^2, (\sin t)x^1 + (\cos t)x^2, x^3).$$

Los R_t son suaves y homotópicos a $R_0 = \text{id}_{S^2}$. Además, $F_t: S^2 \rightarrow S^2 \times S^2$ dado por

$$F_t(x) = (x, R_t(x)),$$

tiene

$$\begin{aligned} F_t(X) \in \Delta_{S^2} &\iff R_t(x) = x \\ &\iff x = (0, 0, \pm 1). \end{aligned}$$

Como R_t es la restricción de $R_t: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal, tenemos:

$$D(R_t)_x = R_t|_{T_x S^2}: T_x S^2 \rightarrow T_{R_t(x)} S^2$$

para $x \in S^2$. Pero $T_{(0,0,1)} S^2$ y $T_{(0,0,-1)} S^2$ se identifican con $\{(x, y, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$. Concluimos que $D(R_t)_{(0,0,\pm 1)}$ son la restricción de una rotación en el plano, por lo que preservan la orientación, y entonces

$$i_x(F_t, \Delta_{S^2}) = \pm 1$$

para $x = (0, 0, \pm 1)$. Luego

$$\chi(S^2) = i_{(0,0,1)}(F_t, \Delta_{S^2}) + i_{(0,0,-1)}(F_t, \Delta_{S^2}) = 2.$$

Análogamente,

$$\chi(S^{2n}) = 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 17. Demuestre que S^n no es difeomorfa a un producto $M \times N$ de variedades compactas suaves, compactas, orientables.

Ejercicio 18. Demuestre que si M y N son compactas, orientadas y sin borde, entonces

$$\chi(M \times N) = \chi(M) \cdot \chi(N).$$

6.3 Grado topológico

Sean m y N variedades suaves, compactas, orientables y sin borde con $\dim M = \dim N$.

Definición 36. Sea $f: M \rightarrow N$ suave. Si $y \in N$ es un valor regular (equivalentemente, $f \nmid \{y\}$), definimos el **grado topológico de f en y** como

$$\deg_y(f) = I(f, \{y\}) = \sum_{p \in f^{-1}(y)} i_p(f, \{y\}).$$

Observación. Recordemos que $i_p(f, \{y\})$ es 1 si Df_p preserva orientación (manda bases positivas a bases positivas), o -1 si Df_p invierte la orientación (base positiva a negativa). Por lo tanto, el grado topológico cuenta las preimágenes de un punto, pero contando con respecto a orientación.

Lema 6.3.1 (Isotopía). Si N es una variedad suave y conexa, para todo par de puntos $p, q \in N$ existe un difeomorfismo $\varphi: N \rightarrow N$ homotópico a id_N tal que $\varphi(p) = q$.

Ejercicio 19. Sea $p_n: S^1 \subset \mathbb{C} \rightarrow S^1 \subset \mathbb{C}$ dada por $p_n(z) = z^n$, entonces

$$\deg p_n = n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Clase 20. Viernes 30/5

Proposición 6.3.2. $\deg_z(f)$ no depende de z .

Demostración. Consideremos $g: N \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por

$$g(y) = I(f, \{y\}) = I(f_y, \{y\}),$$

donde $f_y: M \rightarrow N$ es suave, homotópico a f y $f_y \nmid \{y\}$ (i.e: y es valor regular para f_y). Está bien definida por $\nmid$ homotópica y la invarianza de $I(\cdot, \cdot)$.

Queremos ver que $g^{-1}(\{k\})$ es abierto para todo $k \in \mathbb{Z}$. Por el ejercicio 6 de la guía 2, si

$$f_y^{-1}(\{y\}) = \{p_1, \dots, p_l\}, \quad l \in \mathbb{N},$$

existen abiertos conexos $V_i \subset M$ para $i = 1, \dots, l$, con $p_i \in V_i$, y existe un abierto $W \subset N$ con $y \in W$, todos estos tales que

$$f_y^{-1}(W) = \bigcup_{i=1}^l V_i$$

y $f_y|_{V_i}: V_i \rightarrow W$ es difeomorfismo. Como V_i son conexos, $f|_{V_i}$ preserva o invierte la orientación. Así,

$$f_y^{-1}(y^1) = \{(f|_{V_i})^{-1}(y^1): i = 1, \dots, l\}$$

y

$$i_{(f|_{V_i})^{-1}(y^1)}(f_y, \{y^1\}) = i_{p_i}(f_y, y).$$

Por lo tanto

$$g(y^1) = I(f_y, \{y^1\}) = \sum_{q \in f_y^{-1}(y^1)} i_q(f_y, \{y^1\}) = \sum_{p \in f_y^{-1}(y)} i_p(f_y, \{y\}) = g(y), \quad \forall y^1 \in W.$$

Es decir, $W \subset g^{-1}(\{k\})$. Por conexidad, g es constante. □

Ejemplo.

- (1) Si f es constante, $Df_p = 0$ para todo $p \in M$. Por lo tanto todo $q \in N \setminus f(M)$ es valor regular, con $f^{-1}(q) = \emptyset$. Luego,

$$\deg_q(f) = \deg f = 0.$$

- (2) Si $f: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo, todo $q \in N$ es valor regular, y

$$\deg f = \deg_q f = i_{f^{-1}(q)}(f, \{q\}),$$

por lo que $\deg f$ es 1 si f preserva orientación, o -1 si f invierte la orientación.

- (3) Sea $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, y $p_m: S^1 \rightarrow S^1$ dado por $p_m(z) = z^m$. Afirmamos que $\deg p_m = m$.

$$p_m^{-1}(1) = \{w_j = \exp(2j\pi i/m)\}_{j=0}^{m-1}$$

Podemos usar cartas (U_j, φ_j) en cada w_j con

$$\varphi_j^{-1}(t) = (\cos t, \sin t) = e^{it}$$

con $t \in (j \cdot \frac{2\pi}{m} - \delta, j \cdot \frac{2\pi}{m} + \delta)$ y (U_0, φ_0) en $1 = p_m(w_j)$ para calcular

$$\varphi_0 \circ p_m \circ \varphi_j^{-1}(t) = (\varphi_0 \circ p_m)(e^{it}) = \varphi_0(e^{imt}) = mt + c_j$$

para una constante $c_j \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $D(p_m)_{w_j}$ preserva la orientación si $m > 0$, y la invierte si $m < 0$. y

$$\deg p_m = \sum_{j=0}^{m-1} i_{w_j}(p_m, 1) = m.$$

Teorema 6.3.3. Sean M, N variedades suaves, compactas, orientadas, sin borde, con N conexa, y $\dim M = \dim N$. Supongamos que $M = \partial W$, con W compacta y orientada, con la orientación inducida en el borde. Entonces, para toda $F: W \rightarrow N$ suave,

$$\deg(F|_{\partial W}) = \deg(F|_M) = 0.$$

Teorema 6.3.4. Todo polinomio

$$p(z) = \sum_{n \leq m} a_n z^n, \quad a_m \neq 0,$$

tiene ceros en $\mathbb{C}$.

Demostración. Si $R > 0$ es suficientemente grande, y $W = \overline{B_R(0)}$, entonces

$$p^{-1}(0) \cap \text{int } W \neq \emptyset.$$

Veremos que $p^{-1}(0) \cap \partial W = \emptyset$, luego podemos considerar

$$p/|p|: \partial W \rightarrow S^1$$

el cual tiene

$$\deg(p/|p|) = m \neq 0.$$

Por el teorema, $p/|p|$ no se extiende suavemente a W , luego $p^{-1}(0)$ *capint* $W \neq \emptyset$. Para $t \in [0, 1]$, considere

$$p_t(z) = t \sum_{n \leq m} a_n z^n.$$

Si $z \in \partial W$, entonces $|z| = R$.

$$\left| \frac{p_t(z)}{R^m} - a_m \right| \leq \frac{|t|}{\leq 1} \cdot \left(\frac{|a_0|}{R^m} + \frac{|a_1|}{R^{m-1}} + \cdots + \frac{|a_{m-1}|}{R} \right) < \frac{|a_m|}{2}$$

para $R \gg 1$ (depende solo de $a_0, \dots, a_m$). Por lo tanto

$$\frac{|p_t(z)|}{R^m} > \frac{|a_m|}{2}, \quad |p_t(z)| > \frac{|a_m|}{2} \cdot R^m > 0$$

y $p_t(z) \neq 0$ para todo $t \in [0, 1]$, para todo $z \in \partial W$. De ahí, la función

$$\begin{aligned} [0, 1] \times \partial W &\longrightarrow S^1 \\ (t, z) &\longmapsto \frac{p_t(z)}{|p_t(z)|} \end{aligned}$$

es una homotopía suave entre $p/|p|$ y

$$z \in \partial W \longmapsto \frac{a_m z^m}{|a_m z^m|} = \frac{a_m}{|a_m|} \cdot \frac{z^m}{R^m}.$$

Luego,

$$\deg \left(\frac{p}{|p|} \right) = \deg \left(\frac{p_0}{|p_0|} \right) = m.$$

□

Teorema 6.3.5 (Separación Jordan-Brower). *Si X es una hipersuperficie en $\mathbb{R}^m$ compacta, entonces*

$$\mathbb{R}^m \setminus X = D_0 \cup D_1,$$

donde D_0, D_1 son abiertos y conexos, con $\overline{D_0} = D_0 \cup X$ compacta y $\partial \overline{D_0} = X$.

Teorema 6.3.6 (Poincaré-Hopf). *Sea M variedad suave, compacta, orientada, sin borde. Sea $X: M \rightarrow TM$ un campo vectorial suave, con*

$$Z_X = \{p \in M : X|_p = 0\}$$

finito. Para cada $q \in Z_X$, sea (U, φ) carta positiva con $\varphi(q) = 0$, y sea $\varepsilon > 0$ tal que

$$B_\varepsilon(0) \cup \varphi(Z_X \cap U) = \{0\}.$$

Defina

$$\text{ind}_q(X) = \deg \left(x \in \partial B_\varepsilon(0) \mapsto \frac{\varphi_* X(x)}{|\varphi_* X(x)|} \in S^{m-1} \right)$$

donde $\varphi_*X(y) = D\varphi_{\varphi^{-1}(y)}(X|_{\varphi^{-1}(y)})$. Entonces $\text{ind}_q(X)$ está bien definida y

$$\sum_{q \in Z_X} \text{ind}_q(X) = \chi(M).$$

7 Álgebra exterior

Clase 21. Martes 3/6

Sea V un espacio vectorial, $\dim V = m$.

Definición 37. Un k -tensor en V es una función

$$T: V^k = V \times \cdots \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

lineal en cada entrada. Escribimos

$$T^k(V^*) = \{k\text{-tensores en } V\}.$$

Observación. $T^1(V^*) = V^*$.

Ejemplo.

(1) Un producto interno en V es un 2-tensor.

(2) $T: (R^m)^m \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$T(v^1, \dots, v^m) = \det(v_j^i),$$

para $v^i = (v_1^i, \dots, v_m^i) \in \mathbb{R}^m$ es un m -tensor en $\mathbb{R}^m$.

(3) Si $T \in T^k(V^*)$ y $S \in T^l(V^*)$, definimos $T \otimes S \in T^{(k+l)}(V^*)$ el **producto tensorial** de T y S , dado por

$$(T \otimes S)(v_1, \dots, v_{k+l}) = T(v_1, \dots, v_k) \cdot S(v_{k+1}, \dots, v_{k+l}).$$

Más generalmente, podemos definir

$$T_1 \otimes \cdots \otimes T_N \in T^{k_1 + \cdots + k_N}(V^*)$$

para $T_i \in T^{k_i}(V^*)$. En particular,

$$T_1, \dots, T_N \in T^1(V^*) = V^*$$

tenemos

$$T_1 \otimes \cdots \otimes T_N \in T^N(V^*),$$
$$(T^1 \otimes \cdots \otimes T^N)(v_1, \dots, v_N) = T_1(v_1) \cdots T_N(v_N).$$

Ejercicio 20. Si $(v_i)_{i=1}^m$ es base de V y $(v^j)_{j=1}^m$ es base dual de V^* ($v^j(v_i) = \delta_i^j$), demuestre que $(v^{j_1} \otimes \cdots \otimes v^{j_k})_{j_1, \dots, j_k=1}^m$ es una base para $T^k(V^*)$, con

$$T = \sum_{j_1, \dots, j_k=1}^m T(v_{j_1}, \dots, v_{j_k}) \cdot v^{j_1} \otimes \cdots \otimes v^{j_k}$$

para todo $T \in T^k(V^*)$.

Definición 38. Decimos que $T \in T^k(V^*)$ es **alternado** si, dados $v_1, \dots, v_k \in V$ l.d., entonces $T(v_1, \dots, v_k) = 0$. De ahí:

$$\begin{aligned} 0 &= T(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i + v_j, \dots, v_k) \\ &= T(v_1, \dots, v_k) + T(v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_k) \end{aligned}$$

para todo $v_1, \dots, v_k \in V$. Escribimos

$$\Lambda^k(V^*) = \{T \in T^k(V^*) : T \text{ alternado}\}.$$

Observación. Notemos que $\Lambda^1(V^*) = T^1(V^*) = V^*$.

Recuerdo:

- S_k es el **grupo simétrico** en $\{1, \dots, k\}$.
- Una **transposición** es un $\tau \in S_k$ con

$$\#\{i \in \{1, \dots, k\} : \tau(i) \neq i\} = 2.$$

- Todo $\sigma \in S_k$ se escribe $\sigma = \tau_1 \dots \tau_n$ producto de transposiciones. Definimos $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^n$.

Observación. Notemos que

$$T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = (\text{sgn } \sigma) \cdot T(v_1, \dots, v_k)$$

para $v_1, \dots, v_k \in V$, para todo $T \in \Lambda^k(V^*)$ y para todo $\sigma \in S_k$.

Definición 39. Si $T \in T^k(V^*)$, definimos $\text{Alt}(T) \in \Lambda^k(V^*)$

$$\text{Alt}(T)(v_1, \dots, v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (\text{sgn } \sigma) T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}).$$

Ejemplo. Si $T \in T^2(V^*)$,

$$\text{Alt}(T)(v_1, v_2) = \frac{1}{2}(T(v_1, v_2) - T(v_2, v_1)).$$

Definición 40. El **producto cuña** (o **producto wedge**) de $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$, $\beta \in \Lambda^l(V^*)$ es

$$\alpha \wedge \beta = \binom{k+l}{k} \text{Alt}(\alpha \otimes \beta) \in \Lambda^{k+l}(V^*).$$

Ejemplo. Si $\alpha, \beta \in T^1(V^*) = \Lambda^1(V^*)$, entonces

$$\begin{aligned} (\alpha \wedge \beta)(v_1, v_2) &= 2 \cdot \text{Alt}(\alpha \otimes \beta)(v_1, v_2) \\ &= \alpha(v_1)\beta(v_2) - \alpha(v_2)\beta(v_1) \\ &= \det \begin{pmatrix} \alpha(v_1) & \beta(v_1) \\ \alpha(v_2) & \beta(v_2) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ejercicio 21. Demuestre:

- (i) $\wedge: \Lambda^k(V^*) \times \Lambda^l(V^*) \rightarrow \Lambda^{k+l}(V^*)$ es lineal.
- (ii) $\text{Alt}(\text{Alt}(\alpha) \otimes \beta) = \text{Alt}(\alpha \otimes \beta)$, si β es alternado.
- (iii) $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$.
- (iv) $(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n)(v_1, \dots, v_k) = \det(\alpha_i(v_j))$.

Proposición 7.0.1 (14.8 Lee). Si $(v_i)_{i=1}^m$ es una base para V y escribimos:

$$v^I = v^{i_1} \wedge \cdots \wedge v^{i_k}$$

para $I = (i_1, \dots, i_k)$, con $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq m$, entonces el conjunto de estos v^I forma una base para $\Lambda^k(V^*)$ y

$$\alpha = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq m} \alpha(v_1, \dots, v_k) \cdot v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

para todo $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$.

Corolario 7.0.2. $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k+l} \beta \wedge \alpha$, para todo $\alpha \in \Lambda^k(V^*)$ y $\beta \in \Lambda^l(V^*)$.

Observación.

$$\begin{aligned} \Lambda^{\dim V}(V^*) &= \text{span}\{v^1 \wedge \cdots \wedge v^m\} \\ \Lambda^m((\mathbb{R}^m)^*) &= \{\lambda \cdot \det: \lambda \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Definición 41. Sea $A: W \rightarrow V$ lineal y $t \in T^k(V^*)$. Definimos $A^*T \in T^k(W^*)$ el **pullback de T por A** como

$$A^*T(w_1, \dots, w_k) = T(Aw_1, \dots, Aw_k).$$

Observación. Cuando $k = 1$, tenemos que $A^*T = T \circ A$.

Observación. $A^*: T^k(V^*) \rightarrow T^k(W^*)$ es lineal y

$$T \in \Lambda^k(V^*) \implies A^*T \in \Lambda^k(W^*).$$

Además:

- (i) $A^*(T \otimes S) = A^*T \otimes A^*S$.
- (ii) $A^*(\text{Alt}(T)) = \text{Alt}(A^*T)$.
- (iii) $A^*(\alpha \wedge \beta) = A^*\alpha \wedge A^*\beta$.
- (iv) Si A, B son mapeos lineales:

$$(A \circ B)^* = B^*A^*.$$

Lema 7.0.3. Si $A: V \rightarrow V$ es lineal y $\omega \in \Lambda^{\dim V}(V^*)$, entonces

$$(A^*\omega)(v_1, \dots, v_k) = (\det A)\omega(v_1, \dots, v_k).$$

Demostración (Sketch). $\Lambda^{\dim V}(V^*) = \text{span}\{v^1 \wedge \dots v^m\}$. Luego

$$A^*(v^1 \wedge \dots \wedge v^m)(v_1, \dots, v_m) = (v^1 \wedge \dots \wedge v^m)(Av_1, \dots, Av_m) = \det(v^i(Av_j)) = \det A.$$

□

Clase 22. Jueves 5/6

7.1 Formas diferenciales

Sea $\omega: M \rightarrow \Lambda^k(T^*M) = \bigcup_{p \in M} \Lambda^k((T_p M)^*)$.

$$T^k(T^*M) = \{(p, T): p \in M, T \in T^k(T_p M^*)\}$$

$$\Lambda^k(T^*M) = \{(p, T) \in T^k(T^*M): T \in \Lambda^k(T_p M^*)\}$$

$$\pi: T^k(T^*M) \rightarrow M, \quad \pi(p, T) = p.$$

Si (U, φ) es carta para M , sea

$$\tilde{U} = \pi^{-1}(U)$$

y defina $\tilde{\varphi}: \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{m^k}$

$$\tilde{\varphi}(p, T) = \left(\varphi(p), \left(T \left(\frac{\partial}{\partial c^{i_1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial c^{i_k}} \Big|_p \right) \right)_{i_1, \dots, i_k=1}^m \right)$$

Como en el caso de TM , la colección de las $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ define un atlas suave para $T^k(T^*M)$.

Ejercicio 22. Demuestre que $\Lambda^k(T^*M)$ es una subvariedad suave de $T^k(T^*M)$.

Definición 42. un **campo tensorial de grado k** (o simplemente un **k -tensor**) en M es un mapeo

$$T: M \rightarrow T^k(T^*M)$$

tal que $\pi \circ T = \text{id}_M$. Denotamos $T(p) = (p, T|_p)$.

$$\mathcal{T}^k(M) = \{k\text{-tensores suaves en } M\}.$$

Ejemplo. Si $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, definimos

$$df: M \rightarrow T^1(T^*M)$$

$$df(p) = (p, Df_p)$$

donde $Df_p: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$.

Ejemplo. Si M es subvariedad suave de $\mathbb{R}^n$, definimos

$$g: M \rightarrow T^2(T^*M)$$

$$g|_p(v, w) = \langle v, w \rangle = \langle D(i_M)_p v, D(i_M)_p w \rangle.$$

Ejemplo. Sea $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^m))$ carta para M y $\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\right)$ base para $T_p M$, $p \in U$. Como $T_p U \simeq T_p M$, $(dx^i)_p: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ y luego $dx^i: U \rightarrow T^k(T^*M)$. Tenemos

$$(dx^i)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = D(x^i)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial x^j} (x^i \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = \delta_j^i$$

Por lo tanto, $((dx^i)_p)_{i=1}^m$ es la base dual a $\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p\right)$. Por ende, todo $T \in T^k(M)$ se escribe, en U , como

$$T|_p = \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^m T_{i_1, \dots, i_k}(p) (dx^{i_1})_p \otimes \dots \otimes (dx^{i_k})_p$$

donde

$$T_{i_1, \dots, i_k}(p) = T_p \left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}} \Big|_p \right).$$

En particular,

$$\begin{aligned} (df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right) &= \frac{\partial}{\partial x^i} (f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \\ \implies df &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial}{\partial x^i} (f \circ \varphi^{-1}) dx^i. \end{aligned}$$

Ejercicio 23. Sea $T: M \rightarrow T^k(T^*M)$. Demuestre que son equivalentes

- (i) T es suave.
- (ii) $\forall i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ y para toda carta (U, φ) , las funciones

$$T_{i_1, \dots, i_k}: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$T_{i_1, \dots, i_k}(p) = T|_p \left(\frac{\partial}{\partial x^{i_1}} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{i_k}} \Big|_p \right)$$

son suaves.

- (iii) Si $X_1, \dots, X_k$ son campos vectoriales suaves en $U \subset M$, la función

$$T(X_1, \dots, X_k): U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$T(X_1, \dots, X_k)(p) = T|_p(X_1|_p, \dots, X_k|_p)$$

es suave.

Observación. $\mathcal{T}^k(M)$ es un espacio vectorial real, y un $\mathcal{C}^\infty(M)$ -módulo, con la operación

$$fT: M \rightarrow T^k(T^*M)$$

$$(fT)(p) = (p, f(p) \cdot T|_p), \quad \forall p \in M.$$

con $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, $T \in \mathcal{T}^k(M)$.

Definición 43. Una **forma exterior de grado k** (o **k -forma**) en M es un mapeo

$$\omega: M \rightarrow \Lambda^k(T^*M) \subset T^k(T^*M).$$

Definimos $\Omega^k(M) = \{k\text{-formas diferenciables en } M\}$. Por convención, $\Omega^0(M) = \mathcal{C}^\infty(M)$.

Ejemplo. Si $\alpha \in \Omega^k(M)$ y $\beta \in \Omega^l(M)$, definimos $\alpha \wedge \beta: M \rightarrow \Lambda^{k+l}(T^*M)$

$$\begin{aligned} (\alpha \wedge \beta)(x_1, \dots, x_{k+l}) &= \binom{k+l}{k} \text{Alt}(\alpha \otimes \beta)(x_1, \dots, x_{k+l}) \\ &= \binom{k+l}{k} \frac{1}{(k+l)!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} (\text{sgn } \sigma) (\alpha \otimes \beta)(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k+l)}) \end{aligned}$$

Esta es una función polinomial en funciones suaves.

Ejemplo. Sea $(U, \varphi = ((x^1, \dots, x^m)))$ carta para M y $(dx^i)_p)_{i=1}^m$ base de $(T_p M)^*$. Los $dx^I = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} \in \Omega^k(U)$ evaluados en $p \in U$ forman una base de $\Lambda^k(T_p M)^*$. Luego, si ω es una k -forma exterior en U ,

$$\omega = \sum_I \omega_I \cdot dx^I, \quad \omega_I: U \rightarrow \mathbb{R}$$

y $\omega \in \Omega^k(U)$ si y solo si $\omega_I \in \mathcal{C}^\infty(U)$, $\forall I = (i_1, \dots, i_k)$, $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq m$.

7.2 Pullback de formas

Definición 44. Sea $F: M \rightarrow N$ suave, y sea $\omega \in \Omega^k(N)$. Definimos el **pullback de ω por F** ,

$$F^*\omega: M \rightarrow \Lambda^k(T^*M).$$

$$(F^*\omega)_p = DF_p^*(\omega|_{F(p)})$$

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(DF_p v_1, \dots, DF_p v_k).$$

Ejemplo. $h \in \Omega^0(N)$, $dh \in \Omega^1(N)$.

$$F^*(dh): M \rightarrow \Lambda^1(T^*M)$$

$$\begin{aligned} F^*(dh)_p &= DF_p^*((dh)_{F(p)}) \\ &= Dh_{F(p)} \circ DF_p \\ &= D(h \circ F)_p \\ &= d(h \circ F)_p. \end{aligned}$$

Por lo tanto $F^*(dh) = d(h \circ F) = d(F^*h)$.

Clase 23. Martes 10/6

Proposición 7.2.1. $F^*\omega \in \Omega^k(M)$, para todo $\omega \in \Omega^k(N)$. Si $\omega \in \Omega^k(N)$ y $(V, \psi = (y^1, \dots, y^n))$ es una carta para N , podemos escribir

$$\omega = \sum_{J=(j_1, \dots, j_k)} \omega_J \cdot \underbrace{(dy^{j_1} \wedge \dots \wedge dy^{j_k})}_{dy^J}$$

$\omega_J: V \rightarrow \mathbb{R}$ suave,

$$\omega_J(p) = \omega_p \left(\left. \frac{\partial}{\partial y^{j_1}} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial y^{j_k}} \right|_p \right).$$

Observación.

- F^* es lineal sobre $\mathbb{R}$.
- $F^*(f \cdot \omega) = (f \circ F)F^*\omega = (F^*f)(F^*\omega)$.
- $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta$.

Ejercicio 24. Demuestre que una k -forma ω en M es suave si y solo si $(\varphi^{-1})^*\omega \in \Omega^k(\varphi(U))$, para toda carta (U, φ) para M .

7.3 Derivada exterior

Objetivo: Definir operadores $\mathbb{R}$ -lineales $d_M: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$.

1. Para 0-formas, $d_M f = df$.
2. $d_M(f \cdot \omega) = d_M f \wedge \omega + f d_M \omega$
3. $F^*(d_N \omega) = d_M(F^* \omega)$ para toda $F: M \rightarrow N$ suave y para toda $\omega \in \Omega^k(N)$.
4. $d_M(\alpha \wedge \beta) = d_M \alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d_M \beta$ para todo $\alpha \in \Omega^k(M)$ y $\beta \in \Omega^l(M)$.
5. $d_M(d_M \omega) = 0$ para todo $\omega \in \Omega^k(M)$.

Lema 7.3.1. Si d_M cumple (1), (2) y (3), entonces d_M es un **operador local**, si $\alpha, \beta \in \Omega^k(M)$ cumplen $\alpha_p = \beta_p$ para todo p en un abierto $U \subset M$, entonces $(d_M \alpha)_p = (d_M \beta)_p$ para todo $p \in U$.

Luego, es suficiente definir $d_{\mathbb{R}^n}: \Omega^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Omega^{k+1}(\mathbb{R}^n)$ (y por el lema, $d_W: \Omega^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Omega^{k+1}(W)$ para todo $W \subset \mathbb{R}^n$ abierto). y usarlo para definir $d_M: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ local por

$$d_M \omega = \varphi^*(d_{\varphi(U)}(\varphi^{-1})^* \omega) \in \Omega^{k+1}(U) \quad (*)$$

Ejercicio 25. Demuestre que $(*)$ no depende de la carta (U, φ) , y que si $d_{\varphi(U)}$ cumple (1), (2) y (3), entonces d_M cumple (1), (2), (3).

Lema 7.3.2. Supongamos que $\{d_{\mathbb{R}^n}: \Omega^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \Omega^{k+1}(\mathbb{R}^n)\}_{k \geq 0}$ son $\mathbb{R}$ -lineales y con las propiedades (1), (2), (3). Entonces

$$d_{\mathbb{R}^n} = 0$$

para toda k -forma $\omega: \mathbb{R}^n \rightarrow \Lambda^k(\mathbb{R}^n)^*$ constante

$$\omega_x(v_1, \dots, v_k) = \overline{\omega}(v_1, \dots, v_k)$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y $v_1, \dots, v_k \in T_x \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$.

Luego

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i.$$

Luego, esperamos que

$$d(f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) = df \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k} + f \cdot d(dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) = 0.$$

Luego, $d(x^{i_1} dx^{i_2}) = dx^{i_1} \wedge dx^{i_2}$, entonces

$$d(dx^{i_1} \wedge dx^{i_2}) = d(d(x^{i_1} dx^{i_2})) \stackrel{(5)?}{=} 0.$$

Por lo tanto

$$d(f dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

Definición 45. Sea $\omega = \sum_{I=(i_1, \dots, i_k)} \omega_I dx^I \in \Omega^k(\mathbb{R}^n)$. Escribamos

$$d\omega := \sum_I \sum_{j=1}^n \frac{\partial \omega_I}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^I.$$

En una variedad suave M , si $\omega \in \Omega^k(M)$, entonces

$$d_M \omega := \varphi^*[d(\varphi^{-1})^* \omega]$$

Con lo que tenemos también

$$(\varphi^{-1})^* d_M \omega = d(\varphi^{-1})^* \omega$$

localmente para una carta (U, φ) .

Teorema 7.3.3. *Los operadores definidos por $d\omega$ y $d_M \omega$ cumplen (1), (2), (3), (4) y (5).*

Ejercicio 26. Calcule $d\omega$, para $\omega \in \Omega^k(\mathbb{R}^3)$ y $k = 0, 1, 2, 3$.

$$\omega = \omega_1 dx^1 + \omega_2 dx^2 + \omega_3 dx^3.$$

$$\left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x^1} - \frac{\partial \omega_1}{\partial x^2} \right) dx^1 \wedge dx^2$$

$$\nabla \times (\omega_1, \omega_2, \omega_3).$$

7.4 Integración en variedades

Recordemos:

Teorema 7.4.1 (Appendix C, Lee). Sean $D; \Omega \subset \mathbb{R}^n$ acotados, donde ∂D y $\partial \Omega$ tienen medida cero (i.e.: $\mathcal{K}_D$ y $\mathcal{K}_\Omega$ son continuas c.t.p.). Sea $F: \overline{D} \rightarrow \overline{\Omega}$ de clase $\mathcal{C}^1$ con $F|_D$ difeomorfismo sobre Ω . Entonces

$$\int_{\Omega} h(y) dy = \int_D |\det DF(x)| \cdot h(F(x)) dx$$

para toda $h: \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ continua.

Definición 46. Sea $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto tal que $D \subset \overline{D} \subset U$. Definimos la **integral** de $\omega = \lambda \cdot dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n \in \Omega^n(U)$ por

$$\int_D \omega := \int_D \lambda(x) dx.$$

Definición 47. El **soporte** de una k -forma exterior ω es

$$\text{sop}(\omega) = \overline{\{x \in \text{Dom } \omega : \omega_x \neq 0\}}.$$

Tenemos que

$$\text{sop}(\lambda \cdot dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n) = \text{sop}(\lambda).$$

Si $\omega \in \Omega^n(U)$ con $\text{sop}(\omega)$ compacto, definimos

$$\int_U \omega := \int_D \omega,$$

para cualquier dominio de integración con $\text{sop}(\omega) \subset D \subset \overline{D} \subset U$.

Teorema 7.4.2. Sean U, V abiertos conexos de $\mathbb{R}^n$ con $G: U \rightarrow V$ difeomorfismo (clase $\mathcal{C}^1$). Si $\omega \in \Omega^n(V)$, con $\text{sop}(\omega)$ compacto, entonces

$$\int_V \omega = (\text{sgn } G) \int_U G^* \omega,$$

donde $\text{sgn } G = 1$ si G preserva la orientación, y $\text{sgn } G = -1$ si G invierte la orientación.

Sea M variedad suave, orientada, posiblemente con borde. Denote

$$\Omega_c^n(M) := \{\omega \in \Omega^n(M) : \text{sop } \omega \text{ compacto}\}.$$

Corolario 7.4.3. Si $\omega \in \Omega_c^n(M)$ y $\text{sop}(\omega) \subset U$, para una carta orientada (U, φ) , definimos

$$\int_M \omega = \begin{cases} \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega, & \text{orientación positiva,} \\ - \int_{\varphi(U)} (\varphi^{-1})^* \omega, & \text{orientación negativa.} \end{cases}$$

Clase 25. Martes 17/6

Sean $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1}^N$ cartas orientadas con $\bigcup_{i=1}^N U_i \supset \text{sop}(\omega)$, y $\{\rho_i\}_{i=1}^N$ una partición de la unidad subordinada a $\{U_i\}_{i=1}^N$. Como

$$\text{sop}(\rho_i \omega) \subset \text{sop}(\rho_i) \subset U_i.$$

Proposición 7.4.4. *La suma*

$$\sum_{i=1}^N \int_M \rho_i \omega$$

no depende de $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1}^N$ o de $\{\rho_i\}_{i=1}^N$.

Proposición 7.4.5.

(1) $\int_M : \Omega^n(M) \rightarrow \mathbb{R}$ es $\mathbb{R}$ -lineal.

(2) Si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo suave entre variedades conexas y orientadas, entonces

$$\int_N \omega = (\text{sgn } DF) \int_M F^* \omega.$$

(3) Si M es compacta y conexa, y si $\omega \in \Omega^n(M)$ es tal que, para toda carta positiva $(U, \varphi = (x^1, \dots, x^n))$, se escribe

$$\omega = \lambda \cdot dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n, \quad \lambda: U \rightarrow \mathbb{R}$$

con $\lambda > 0$, entonces $\int_M \omega > 0$.

Definición 48. Si $\Sigma \subset M$ es una subvariedad suave con $\dim \Sigma = k$, compacta y orientada, entonces para toda $\omega \in \Omega^k(M)$ definimos

$$\int_\Sigma \omega := \int_\Sigma i_\Sigma^* \omega,$$

donde $i_\Sigma: \Sigma \rightarrow M$ es la inclusión.

Observación. No es esencial que Σ sea compacta (por ejemplo, $\text{sop}(\omega) \cap \Sigma$ compacto).

Teorema 7.4.6 (Stokes). *Sea M^n una variedad suave orientada, entonces para toda $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$ de soporte compacto tenemos*

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

donde interpretamos $\int_{\partial M} \omega = 0$ si $\partial M = \emptyset$.

Corolario 7.4.7. *Si $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$ tiene soporte compacto y $d\omega = 0$, entonces*

$$\int_{\partial M} \omega = 0.$$

Corolario 7.4.8. Sea $\Sigma^k \subset M^n$ una subvariedad suave compacta y orientada sin borde. Supongamos que existe $\omega \in \Omega^k(M)$ con $d\omega = 0$ y $\int_{\Sigma} \omega \neq 0$. Entonces

- (1) No existe una subvariedad de dimensión $k + 1$ suave $\Omega \subset M$ compacta y orientada tal que $\partial\Omega = \Sigma$.
- (2) No existe $\eta \in \Omega^{k-1}(M)$ tal que $d\eta = \omega$.

8 Cohomología de De Rham

Definición 49. Sea M^n suave. Se dice que $\omega \in \Omega^k(M)$ es:

- **cerrada** si $d\omega = 0$.

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_k(M) &= \{\omega \in \Omega^k(M) : d\omega = 0\} \\ &= \ker(d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)).\end{aligned}$$

- **Exacta** si $\exists \eta \in \Omega^{k-1}(M)$ con $d\eta = \omega$.

$$\begin{aligned}\mathcal{B}^k(M) &= \{\omega \in \Omega^k(M) : \omega \text{ exacta}\} \\ &= \text{Im}(d : \Omega^{k-1}(M) \rightarrow \Omega^k(M)).\end{aligned}$$

Notemos que:

- $\mathcal{Z}^n(M) = \Omega^n(M)$
- $\mathcal{B}^k(M) := \{0\}$, $k \leq 0$
- $\mathcal{B}^k(M) = \Omega^k(M) = \{0\} = \mathcal{Z}^k(M)$, $k > n$
- $\mathcal{B}^k(M) \subset \mathcal{Z}^k(M)$ para todo k (pues $d(d\omega) = 0$).

Definición 50. El k -ésimo grupo de Cohomología de De Rham de M es el espacio vectorial cociente

$$H_{dR}^k(M) := \frac{\mathcal{Z}^k(M)}{\mathcal{B}^k(M)},$$

es decir, el espacio de clases de equivalencia de k -formas cerradas:

$$\begin{aligned}\alpha \sim \beta &\iff \alpha - \beta \in \mathcal{B}^k(M) \\ &\iff \alpha - \beta = d\eta, \quad \eta \in \Omega^{k-1}(M).\end{aligned}$$

Estas clases se llaman **clases de cohomología** y se dice que α y β son **cohomólogas** si $[\alpha] = [\beta]$.

Observación. Si $H_{dR}^k(M) = \{0\}$, entonces $k < 0$ o $k > n$. Intuitivamente, si $[\alpha] \neq 0 \in H_{dR}^k(M)$ entonces esperamos un “hoyo k -dimensional” en M .

Ejemplo. Si M es conexa, entonces

$$\mathcal{Z}^0(M) = \{f \in \mathcal{C}^\infty(M) : df \equiv 0\} \simeq \mathbb{R}$$

$$H_{dR}^0(M) \simeq \mathcal{Z}^0(M) \simeq \mathbb{R}.$$

Ejercicio 27. Si $M = \bigsqcup_j M_j$, en sus componentes conexas,

$$H_{dR}^k(M) = \prod_j H_{dR}^k(M_j).$$

Ejemplo. Si $M = \{*\}$, entonces

$$H_{dR}^k(M) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

Ejemplo. $H_{dR}^n(S^n) \neq 0$. Si $\omega \in \Omega^n(S^n)$ tiene $\int_{S^n} \omega \neq 0$, entonces $[\omega] \neq 0$, pues $\omega = d\eta$ implicaría por Stokes

$$\int_{S^n} \omega = \int_{S^n} d\eta = 0.$$

Si $F: M \rightarrow N$ es suave, tenemos un mapeo lineal

$$F^*: \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$$

como:

- $F^*(\mathcal{Z}^k(N)) \subset \mathcal{Z}^k(M)$ ($F^*(d\eta) = d(F^*\eta)$).
- $F^*(\mathcal{B}^k(N)) \subset \mathcal{B}^k(M)$.

tenemos un **mapeo inducido por F en cohomología**:

$$F^*: H_{dR}^k(N) \rightarrow H_{dR}^k(M)$$

$$F^*[\alpha] = [F^*\alpha].$$

Proposición 8.0.1.

- (1) Si $F: M \rightarrow N$ y $G: N \rightarrow P$ son suaves, entonces $(G \circ F)^* = F^* \circ G^*$.
- (2) $(\text{id}_M)^* = \text{id}_{H_{dR}^k(M)}$.
- (3) Si $F: M \rightarrow N$ es un difeomorfismo, entonces

$$(F^{-1})^* = (F^*)^{-1}: H_{dR}^k(M) \rightarrow H_{dR}^k(N).$$

Definición 51. Decimos que dos espacios X, Y son **homotópicamente equivalentes** si existen $f: X \rightarrow Y$ y $g: Y \rightarrow X$ continuas tales que

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Ejemplo.

- (1) $\mathbb{R}^n \simeq \{*\}$.
- (2) $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1}$. Esto es dado por

$$\begin{aligned} p: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} &\rightarrow S^{n-1} & i: S^{n-1} &\rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \\ p(x) &= \frac{x}{|x|} & i(x) &= x. \end{aligned}$$

Teorema 8.0.2. Si $f, g: M \rightarrow N$ son mapeos suaves homotópicos entre variedades, entonces

$$f^* = g^*: H_{dR}^k(N) \rightarrow H_{dR}^k(M), \quad \forall k.$$

Corolario 8.0.3. Si $\tilde{f}: M \rightarrow N$ es una equivalencia homotópica, entonces

$$\tilde{f}^*: H_{dR}^k(N) \rightarrow H_{dR}^k(M)$$

es un isomorfismo lineal.

Ejemplo. Se dice que un espacio X es **contráctil** si es homotópicamente equivalente a un punto. Si M es una variedad suave contráctil, entonces

$$H_{dR}^k(M) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

En particular, esto se cumple para todo abierto de $U \subset \mathbb{R}^n$ **estrellado**. i.e: $\exists p \in U$ tal que $tx + (1-t)p \in U$ para todo $t \in [0, 1]$ y $\forall x \in U$.

Lema 8.0.4. Sea $I = [0, 1]$, $i_t: M \rightarrow I \times M$, $i_t(p)(t, p)$. Para todo $k \geq 0$, existen mapeos lineales:

$$h: \Omega^k(I \times M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$$

$$i_1^* - i_0^* = h \circ d + d \circ h: (\Omega^k(I \times M) \rightarrow \Omega^k(M)).$$

Demostración del Teorema. Por aproximación de Whitney, f y g son suavemente homotópicos: existe $H: I \times M \rightarrow N$ suave tal que

$$H_0 = H(0, \cdot) = H \circ i_0 = f$$

$$H_1(1, \cdot) = H \circ i_1 = g.$$

Luego, si $\omega \in \mathcal{Z}^k(M)$,

$$\begin{aligned} g^*\omega - f^*\omega &= (H \circ i_1)^*\omega - (H \circ i_0)^*\omega \\ &= i_1^*(H^*\omega) - i_0^*(H^*\omega) \\ &= (i_1^* - i_0^*)(H^*\omega) \\ &= (h \circ d)(H^*\omega) + (d \circ h)(H^*\omega) \\ &= h(d(H^*\omega)) + (d \circ h)(H^*\omega) \\ &= 0 + d(hH^*\omega) = d(hH^*\omega) \end{aligned}$$

Por lo tanto $[f^*\omega] = [g^*\omega]$. □

Clase 27. Jueves 26/6

8.1 Teorema de Mayer-Vietoris

Si M es una variedad suave y $M = U \cup V$ con $U, V \subset M$ abiertos, ¿Cómo se relacionan $H_{dR}^*(M)$, $H_{dR}^*(U)$, $H_{dR}^*(V)$ y $H_{dR}^*(U \cap V)$?

Existen inclusiones

$$i_U: U \rightarrow M \quad j_V: V \rightarrow M \quad i: U \cap V \rightarrow U \quad j: U \cap V \rightarrow V$$

Luego los mapeos inducidos nos dan una secuencia exacta (de R -espacios vectoriales)

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i_U^* \oplus i_V^*} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{i^* - j^*} \Omega^k(U \cap V) \longrightarrow 0.$$

Demostración.

(i) Sea $\omega \in \Omega^k(M)$. Si $\omega \in \ker(i_U^* \oplus i_V^*)$, entonces $\omega|_U = i_U^* \omega = 0$, $\omega|_V = i_V^* \omega = 0$. Luego $\omega \equiv 0$.

(ii) Sean $(\alpha, \beta) \in \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V)$ tal que $i^* \alpha - j^* \beta = 0 \in \Omega^k(U \cap V)$, i.e: $\alpha|_{U \cap V} = \beta|_{U \cap V}$. Si $\omega \in \Omega^k(M)$ por

$$\omega = \begin{cases} \alpha & \text{en } U \\ \beta & \text{en } V. \end{cases}$$

tenemos

$$\begin{aligned} i_U^* \omega &= \omega|_U = \alpha, \\ i_V^* \omega &= \omega|_V = \beta. \end{aligned}$$

(iii) Si $\omega \in \Omega^k(U \cap V)$, existen $(\alpha, \beta) \in \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V)$ tales que

$$\alpha|_{U \cap V} - \beta|_{U \cap V} = \omega.$$

(Usar partición de la unidad subordinada a (U, V)).

□

Tenemos

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega^0(M) & \longrightarrow & \Omega^0(U) \oplus \Omega^0(V) & \longrightarrow & \Omega^0(U \cap V) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow d & & \downarrow d \oplus d & & \downarrow d \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^1(M) & \xrightarrow{\quad} & \Omega^1(U) \oplus \Omega^1(V) & \longrightarrow & \Omega^1(U \cap V) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow d & & \downarrow d \oplus d & & \downarrow d \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^2(M) & \xrightarrow{\quad} & \Omega^2(U) \oplus \Omega^2(V) & \longrightarrow & \Omega^2(U \cap V) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Teorema 8.1.1 (Mayer-Vietoris). *Existen mapeos lineales*

$$\delta_k: H_{dR}^k(U \cap V) \rightarrow H_{dR}^{k+1}(M)$$

tales que

$$0 \longrightarrow H_{dR}^0(M) \xrightarrow{i_U^* \oplus i_V^*} H_{dR}^0(U) \oplus H_{dR}^0(V) \xrightarrow{i^* - j^*} H_{dR}^0(U \cap V) \xrightarrow{\delta_0} H_{dR}^1(M) \xrightarrow{i_U^* \oplus i_V^*} H_{dR}^1(M) \xrightarrow{i^* - j^*} H_{dR}^1(U) \oplus H_{dR}^1(V) \xrightarrow{i^* - j^*} H_{dR}^1(U \cap V) \longrightarrow 0$$

es una secuencia exacta larga.

Corolario 8.1.2. Si $H_{dR}^k(U)$, $H_{dR}^k(V)$, $H_{dR}^{k+1}(U)$, $H_{dR}^{k+1}(V) = \{0\}$, entonces

$$\delta_k: H_{dR}^k(U \cap V) \rightarrow H_{dR}^{k+1}(M)$$

es un isomorfismo.

Ejemplo.

$$H_{dR}^k(S^1) = \begin{cases} 0, & k > 1 \\ \mathbb{R}, & k = 1 \\ \mathbb{R}, & k = 0. \end{cases}$$

$$U = S^1 - \{p\} \simeq \mathbb{R}, V = S^1 - \{-p\} \simeq \mathbb{R}.$$

$$H_{dR}^k(U) \simeq H_{dR}^k(V) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ 0, & k > 0. \end{cases}$$

Por lo tanto, tenemos

$$0 \rightarrow H_{dR}^0(S^1) \rightarrow \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\delta_0} H_{dR}^1(S^1) \rightarrow 0 \oplus 0.$$

Luego $1 - 2 + 2 - \dim H_{dR}^1(S^1) = 0$, por lo tanto $\dim H_{dR}^1(S^1) = 1$.

$$\int_{S^1} : \Omega^1(S^1) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_{S^1} \alpha - \int_{S^1} \beta = \int_{S^1} (\alpha - \beta) = \int_{S^1} df \stackrel{Stokes}{=} 0.$$

Ejemplo. $M = S^n$, $U = S^n - \{p\}$, $V = S^n - \{-p\}$, $n > 1$.

$$H_{dR}^k(U) \simeq H_{dR}^k(V) \simeq \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ 0, & k > 0 \end{cases}$$

$$U \cap V = S^n - \{\pm p\} \simeq \mathbb{R}^n - \{0\} \simeq S^{n-1}.$$

Luego

$$H_{dR}^k(U \cap V) \simeq H_{dR}^k(S^{n-1}).$$

Tenemos la secuencia exacta larga

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & & & \searrow & & \delta_0 \\ & H_{dR}^1(S^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_{dR}^1(S^{n-1}) & \\ & & & & \searrow & & \delta_1 \\ & H_{dR}^2(S^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_{dR}^2(S^{n-1}) & \\ & & & & \searrow & & \delta_3 \\ & H_{dR}^3(S^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & H_{dR}^3(S^{n-1}) & \\ & & & & \searrow & & \delta_4 \\ & \dots & & & & & \end{array}$$

Por lo tanto $H_{dR}^1(S^n) = 0$ para $n > 1$. Por lo tanto $\delta: H_{dR}^k(S^{n-1}) \simeq H_{dR}^{k+1}(S^n)$

$$H_{dR}^k(S^2) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ 0, & k = 1 \\ H_{dR}^1(S^1) \simeq \mathbb{R}, & k = 2 \end{cases}$$

$$H_{dR}^k(S^3) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \\ 0, & k = 1 \\ H_{dR}^1(S^2) = 0, & k = 2 \\ H_{dR}^2(S^2) \simeq \mathbb{R}, & k = 3. \end{cases}$$

En general

$$H_{dR}^k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & k \neq 0, n. \end{cases}$$